

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO DỰ ÁN CÁ NHÂN
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN
SHERATON

Học phần : Phát triển ứng dụng Web
Giảng viên hướng dẫn : Th.S Bùi Chí Thành
Sinh viên thực hiện : Trần Mai Ngọc Duy
Mã số sinh viên : 65130650

Khánh Hòa – 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO DỰ ÁN CÁ NHÂN
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN
SHERATON

Học phần : Phát triển ứng dụng Web
Giảng viên hướng dẫn : Th.S Bùi Chí Thành
Sinh viên thực hiện : Trần Mai Ngọc Duy
Mã số sinh viên : 65130650

Khánh Hòa – Tháng 1/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH	iv
DANH MỤC BẢNG	vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	viii
PHẦN MỞ ĐẦU	x
Chương 1. TỔNG QUAN.....	1
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN	1
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn	1
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận đặt phòng	2
1.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG	2
1.2.1 Khảo sát hệ thống	2
1.2.2 Đánh giá hiện trạng	4
1.2.3 Mục tiêu phát triển hệ thống	5
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB	7
2.1.1 Khái niệm ứng dụng Web	7
2.1.2 Sự khác biệt giữa ứng dụng Web và ứng dụng Desktop	7
2.1.3 Mô hình Client-Server trong ứng dụng Web	8
2.2 GIỚI THIỆU VỀ .NET FRAMEWORK	9
2.3 ASP.NET MVC	11
2.3.1 Lịch sử ra đời và sự phát triển của mô hình MVC	11
2.3.2 Routing trong ASP.NET MVC	12
2.4 ENTITY FRAMEWORK	12
2.4.1 Giới thiệu Entity Framework	12

2.4.2 Phát triển với Entity Framework.....	13
2.4.3 Ưu và nhược điểm Entity Framwork	13
2.5 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ VÀ MICROSOFT SQL SERVER.....	13
2.5.1 Khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ.....	13
2.5.2 Giới thiệu Microsoft SQL Server	14
Chương 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	15
3.1 YÊU CẦU CHỨC NĂNG	15
3.1.1 Quản trị	15
3.1.2 Khách hàng	16
3.2 SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG FDD.....	18
3.3 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	20
3.3.1 Bảo mật.....	20
3.3.2 Hiệu suất.....	21
3.4 SƠ ĐỒ USE-CASE	22
3.4.1 Tác nhân	22
3.4.2 Các Use-case.....	24
3.5 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	25
3.5.1 Sơ đồ thực thể kết hợp ERD	25
3.5.2 Mô tả các bảng của lớp thực thể	26
3.6 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ.....	35
3.6.1 Kiến trúc ba lớp	35
3.6.2 Kiến trúc MVC	36
3.6.3 Areas	36
3.7 GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.....	37
3.7.1 Giao diện chung cho tất cả người dùng.....	37

3.7.2 Vai trò quản trị.....	43
3.7.3 Vai trò khách hàng.....	55
Chương 4. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH.....	60
4.1 CẤU TRÚC SOURCE CODE	60
4.2 MÃ NGUỒN.....	61
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	62
5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	62
5.2 HẠN CHẾ.....	64
5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	65
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	66

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Khách sạn Sheraton Nha Trang	1
Hình 2.1 Tổng quan các yếu tố cốt lõi của ứng dụng web	7
Hình 2.2 Mô hình Client-Server	9
Hình 2.3 Kiến trúc của .NET Framework.....	10
Hình 2.4 Mô hình MVC (Model – View - Controller)	12
Hình 2.5 Logo hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server	14
Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống.....	18
Hình 3.2. Sơ đồ Use-case tổng.....	24
Hình 3.3. Sơ đồ thực thể kết hợp ERD hệ thống quản lý đặt phòng	25
Hình 3.4. Sơ đồ thực thể kết hợp ERD mức vật lý hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn	35
Hình 3.5. Giao diện trang chủ website đặt phòng khách sạn	37
Hình 3.6. Giao diện giới thiệu phòng và tiện ích của website khách sạn	37
Hình 3.7. Giao diện danh sách các loại phòng nổi bật trên website đặt phòng khách sạn	38
Hình 3.8. Giao diện trang giới thiệu dịch vụ nghỉ dưỡng của khách sạn	38
Hình 3.9. Giao diện hiển thị vị trí khách sạn trên bản đồ	38
Hình 3.10. Giao diện trang giới thiệu dịch vụ ẩm thực của khách sạn	39
Hình 3.11. Giao diện trang sự kiện và hội nghị của website khách sạn	39
Hình 3.12. Giao diện chân trang của website khách sạn	39
Hình 3.13. Giao diện danh sách phòng của website đặt phòng khách sạn.....	40
Hình 3.14. Giao diện hiển thị chi tiết loại phòng	41
Hình 3.15. Giao diện đăng nhập người dùng của hệ thống đặt phòng khách sạn.....	42
Hình 3.16. Giao diện đăng ký người dùng của hệ thống đặt phòng khách sạn	42

Hình 3.17. Giao diện quên mật khẩu người dùng của hệ thống đặt phòng khách sạn	43
Hình 3.18. Giao diện Dashboard quản trị của hệ thống đặt phòng khách sạn.....	43
Hình 3.19. Menu tài khoản quản trị trong hệ thống đặt phòng khách sạn.....	43
Hình 3.20. Giao diện hồ sơ cá nhân của quản trị trong hệ thống đặt phòng khách sạn	44
Hình 3.21. Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân và đổi mật khẩu của quản trị.	44
Hình 3.22. Giao diện quản lý đặt phòng của hệ thống đặt phòng khách sạn	45
Hình 3.23. Giao diện đặt phòng tại quầy của hệ thống quản lý khách sạn.....	46
Hình 3.24. Giao diện chi tiết đơn đặt phòng trong hệ thống quản lý khách sạn ...	47
Hình 3.25. Giao diện quản lý người dùng trong hệ thống đặt phòng khách sạn...	47
Hình 3.26. Giao diện thêm người dùng mới trong hệ thống quản lý khách sạn....	48
Hình 3.27. Giao diện chi tiết thông tin người dùng trong hệ thống quản lý khách sạn	48
Hình 3.28. Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng trong hệ thống quản lý khách sạn	49
Hình 3.29. Giao diện quản lý loại phòng trong hệ thống quản lý khách sạn	49
Hình 3.30. Giao diện thêm loại phòng mới trong hệ thống quản lý khách sạn	49
Hình 3.31. Giao diện chi tiết loại phòng trong hệ thống quản lý khách sạn	50
Hình 3.32. Giao diện chỉnh sửa thông tin loại phòng trong hệ thống quản lý khách sạn	50
Hình 3.33. Giao diện quản lý phòng trong hệ thống quản lý khách sạn	51
Hình 3.34. Giao diện thêm phòng mới trong hệ thống quản lý khách sạn.....	51
Hình 3.35. Giao diện chi tiết phòng trong hệ thống quản lý khách sạn	51
Hình 3.36. Giao diện chỉnh sửa thông tin phòng	52
Hình 3.37. Giao diện quản lý dịch vụ trong hệ thống quản lý khách sạn	52

Hình 3.38. Giao diện thêm mới dịch vụ trong hệ thống quản lý khách sạn.....	53
Hình 3.39. Giao diện xem chi tiết dịch vụ trong hệ thống quản lý khách sạn	53
Hình 3.40. Giao diện chỉnh sửa dịch vụ trong hệ thống quản lý khách sạn.....	54
Hình 3.41. Giao diện quản lý thanh toán trong hệ thống quản lý khách sạn	54
Hình 3.42. Giao diện xem chi tiết giao dịch thanh toán trong hệ thống quản lý khách sạn	54
Hình 3.43. Giao diện báo cáo và thống kê trong hệ thống quản lý khách sạn.....	55
Hình 3.44. Giao diện trang chủ website khách sạn Sheraton Nha Trang sau khi khách hàng đăng nhập	55
Hình 3.45. Giao diện trang chủ website khách sạn sau khi người dùng đăng nhập hiển thị thêm vùng dropdown khi người dùng hover	56
Hình 3.46. Giao diện trang chủ của khách hàng trong hệ thống đặt phòng khách sạn	56
Hình 3.47. Giao diện cài đặt và cập nhật thông tin tài khoản khách hàng.....	57
Hình 3.48. Giao diện quản lý đơn đặt phòng của khách hàng	57
Hình 3.49. Giao diện xem chi tiết đơn đặt phòng của khách hàng	57
Hình 3.50. Giao diện quản lý thanh toán và giao dịch của khách hàng.....	58
Hình 3.51. Giao diện liên hệ và hỗ trợ khách hàng	58
Hình 3.52. Giao diện xác nhận đặt phòng và thanh toán.....	59
Hình 3.53. Giao diện thanh toán tiền cọc bằng mã QR	59

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Quy trình xử lý đặt phòng và lễ tân hoàn toàn thủ công hoặc bán thủ công.	3
Bảng 3.1. Danh mục yêu cầu bảo mật và mô tả triển khai trong ASP.NET.....	20
Bảng 3.2. Danh mục yêu cầu hiệu suất và mô tả triển khai.....	21
Bảng 3.3. Giải thích các thuộc tính của lớp NguoiDung.....	26
Bảng 3.4. Giải thích các thuộc tính của lớp LoaiPhong.....	27
Bảng 3.5. Giải thích các thuộc tính của lớp Phong.....	29
Bảng 3.6. Giải thích các thuộc tính của lớp DatPhong	30
Bảng 3.7. Giải thích các thuộc tính của lớp DichVu.....	31
Bảng 3.8. Giải thích các thuộc tính của lớp DichVuDatPhong.....	32
Bảng 3.9. Giải thích các thuộc tính của lớp ThanhToan.....	33

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ	Nghĩa tiếng Việt
1	OTA	Online Travel Agency	Đại lý du lịch trực tuyến
2	MVC	Model-View-Controller	Mô hình Model – View – Controller
3	MEF	Managed Extensibility Framework	Khung mở rộng có quản lý
4	IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
5	ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng quan hệ
6	EF	Entity Framework	Khung làm việc thực thể
7	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
8	CLR	Common Language Runtime	Môi trường thực thi ngôn ngữ chung
9	FDD	Function Decomposition Diagram	Biểu đồ phân rã chức năng
10	ERD	Entity Relationship Diagram	Biểu đồ thực thể mối quan hệ
11	CSRF	Cross-Site Request Forgery	Tấn công giả mạo yêu cầu liên trang
12	OTP	One-Time Password	Mật khẩu dùng một lần

13	AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	JavaScript và XML bất đồng bộ
14	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền thư đơn giản
15	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
16	QR	Quick Response	Mã phản hồi nhanh

PHẦN MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ và ngành du lịch khách sạn phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và vận hành khách sạn đã trở thành yếu tố sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Sheraton thương hiệu khách sạn 5 sao danh tiếng thuộc tập đoàn Marriott International luôn đặt tiêu chuẩn cao về chất lượng dịch vụ, đồng thời không ngừng đổi mới trong công tác quản trị nội bộ và chăm sóc khách hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc số hóa quy trình vận hành, tối ưu hóa hiệu suất làm việc của nhân viên và nâng cao sự hài lòng của khách hàng, em đã lựa chọn thực hiện dự án cá nhân “Xây dựng website quản lý khách sạn Sheraton”.

Dự án tập trung xây dựng một hệ thống quản trị khách sạn toàn diện, hiện đại, giúp tự động hóa và tích hợp các quy trình cốt lõi như: quản lý đặt phòng và tình trạng phòng, quản lý khách hàng, quản lý dịch vụ, báo cáo thống kê theo thời gian thực... Hệ thống không chỉ hỗ trợ đội ngũ nhân viên các bộ phận vận hành hiệu quả hơn mà còn mang đến trải nghiệm đặt phòng trực tuyến tiện lợi, nhanh chóng và chuyên nghiệp cho khách hàng thông qua giao diện website thân thiện.

Đồ án được phát triển trên nền tảng công nghệ ASP.NET MVC kết hợp với Entity Framework và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, đảm bảo tính bảo mật cao, khả năng mở rộng tốt và hiệu suất tối ưu.

Với niềm đam mê công nghệ và mong muốn đóng góp một giải pháp thực tiễn cho ngành khách sạn cao cấp, em hy vọng dự án này không chỉ là sản phẩm học thuật mà còn có thể ứng dụng thực tế, góp phần nhỏ vào quá trình chuyển đổi số của Sheraton nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung.

Chương 1. TỔNG QUAN

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn

Sheraton Nha Trang Hotel & Spa được khởi công năm 2006 và chính thức khai trương ngày 05/10/2010, trở thành khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại Nha Trang. Với 30 tầng, 280 phòng và suite hướng biển 100%, khách sạn nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của phố biển nhờ vị trí đắc địa trên đường Trần Phú và tầm nhìn toàn cảnh vịnh Nha Trang.

Trong 15 năm hoạt động (2010 - 2025), Sheraton Nha Trang liên tục dẫn đầu phân khúc cao cấp nhất thành phố: năm 2011 bổ nhiệm nữ Tổng Giám đốc quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, 2015 mở Altitude bar cao nhất Nha Trang, 2016 về tập đoàn Marriott International, 2018 - 2020 nâng cấp toàn bộ theo thiết kế mới của Sheraton toàn cầu. Khách sạn nhiều năm liền đạt giải Tripadvisor Travellers Choice Best of the Best (top 1% thế giới), duy trì giá phòng và công suất cao nhất Nha Trang, đồng thời góp phần quan trọng nâng tầm du lịch Khánh Hòa lên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế.



Hình 1.1. Khách sạn Sheraton Nha Trang

1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận đặt phòng

Bộ phận đặt phòng là cầu nối đầu tiên giữa khách hàng và khách sạn, chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và quản lý toàn bộ yêu cầu đặt phòng trước khi khách đến lưu trú. Tại các khách sạn 5 sao như Sheraton Nha Trang, bộ phận này thường được tích hợp chung với Lễ tân hoặc hoạt động độc lập tùy quy mô, nhưng luôn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ.

Các chức năng và nhiệm vụ chính:

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt phòng từ khách hàng.
- Kiểm tra và xác nhận tình trạng phòng trống theo ngày nhận – trả phòng, loại phòng, giá bán và chính sách ưu đãi.
- Tạo và gửi xác nhận đặt phòng cho khách qua email hoặc SMS, bao gồm mã đặt phòng, thông tin phòng, tổng tiền, chính sách hủy phòng, tiền đặt cọc.
- Quản lý tiền đặt cọc và thanh toán trước (nếu có).
- Cập nhật và theo dõi trạng thái đặt phòng: Chờ xác nhận -> Đã xác nhận -> Đã nhận phòng -> Đã trả phòng -> Đã hủy.
- Xử lý yêu cầu đặc biệt của khách: phòng tầng cao, giường đôi, phòng nổi cửa, check-in sớm, check-out muộn, trang trí phòng tân hôn, thực đơn ăn kiêng.
- Hỗ trợ hủy và hoàn tiền theo chính sách khách sạn, ghi nhận lý do hủy.
- Lập báo cáo đặt phòng theo ngày, tuần, tháng: tỷ lệ đặt phòng, nguồn đặt phòng (trực tiếp tại quầy lễ tân và website), doanh thu.
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Lễ tân để đảm bảo khi khách đến nhận phòng, mọi thông tin đã sẵn sàng.

1.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG

1.2.1 Khảo sát hệ thống

Sheraton Nha Trang chưa có website đặt phòng trực tiếp cho khách hàng truy cập. 100% đặt phòng đến từ: 70-75% qua các kênh OTA (Booking.com, Agoda, Traveloka, Expedia), 15-20% qua điện thoại, email, Zalo, Facebook, 10% khách walk-in (đến trực tiếp quầy lễ tân).

Bảng 1.1. Quy trình xử lý đặt phòng và lễ tân hoàn toàn thủ công hoặc bán thủ công.

Quy trình	Cách làm hiện tại	Thời gian trung bình	Hạn chế lớn nhất
Nhận yêu cầu đặt phòng	Gọi điện, nhắn zalo, email -> ghi tay vào sổ hoặc Excel	5-15 phút	Dễ nhầm, thất lạc
Kiểm tra phòng trống	Mở file Excel “Lịch phòng” hoặc nhìn bảng trắng	2-5 phút	Sai sót cao giờ cao điểm
Tạo đặt phòng	Ghi tay vào sổ đặt phòng → nhập lại vào Opera lúc rảnh	10-20 phút	Nhập 2 lần, dễ sai
Gửi xác nhận cho khách	Soạn email gửi thủ công.	5-10 phút	Không chuyên nghiệp
Check-in khách	Tìm đặt phòng trong Excel -> ghi giấy -> nhập Opera	8-12 phút	Khách phải chờ lâu
Check-out & tính tiền	Cộng tay các dịch vụ -> viết hóa đơn tay -> nhập Opera	10-15 phút	Rất chậm, hay quên charge

Thêm dịch vụ	Ghi giấy -> đưa các bộ phận khác - > cuối ngày mới nhập	5-10 phút/dịch vụ	Thất thoát doanh thu
Báo cáo doanh thu ca	Cuối ca cộng tay từ sổ và hóa đơn - > viết báo cáo giấy	30-45 phút/ca	Mất rất nhiều thời gian

1.2.2 Đánh giá hiện trạng

- Website đặt phòng: Chưa có website đặt phòng trực tiếp mang thương hiệu Sheraton Nha Trang.
- Kênh tiếp nhận đặt phòng: Điện thoại, Zalo, Facebook, email, walk-in, OTA.
- Công cụ quản lý: Chỉ dùng sổ tay, file Excel, một phần Opera Cloud nhân viên vẫn phải nhập tay rất nhiều.
- Quy trình check-in và check-out: Thủ công tìm đặt phòng trong sổ -> ghi giấy -> nhập lại Opera -> tính tiền tay -> in hóa đơn giấy.
- Thanh toán: Chủ yếu tiền mặt hoặc chuyển khoản thủ công, chưa tích hợp QR code Việt Nam như Momo, ZaloPay, VNPay.
- Thêm dịch vụ phụ: Ghi phiếu giấy -> chuyển bộ phận liên quan -> cuối ngày mới tổng hợp.
- Báo cáo doanh thu và công suất: Cộng tay từ sổ và Excel cuối ca -> nộp quản lý vào sáng hôm sau.
- Trải nghiệm khách hàng: Khách 5 sao nhưng nhận xác nhận đặt phòng qua tin nhắn Zalo hoặc file Word rất sơ sài.

Kết luận đánh giá với một khách sạn 5 sao quốc tế như Sheraton Nha Trang, việc vẫn vận hành đặt phòng và lễ tân theo phương pháp thủ công/bán thủ công là bất cập nghiêm trọng, làm giảm năng lực cạnh tranh, tăng chi phí vận hành và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng.

1.2.3 Mục tiêu phát triển hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm thay thế hoàn toàn phương thức quản lý thủ công hoặc bán thủ công hiện tại, chuyển đổi số toàn bộ quy trình đặt phòng và hỗ trợ bộ phận lễ tân, với các mục tiêu cụ thể sau.

Xây dựng website đặt phòng trực tuyến mang thương hiệu Sheraton Nha Trang, hoạt động 24/7, cho phép khách hàng tự tra cứu phòng trống, lựa chọn loại phòng, đặt phòng và thanh toán đặt cọc trực tuyến mà không cần qua OTA hay nhân viên, từ đó tăng tỷ lệ đặt phòng trực tiếp lên 25–35% và giảm đáng kể chi phí hoa hồng trung gian.

Hỗ trợ song song hai hình thức đặt phòng:

- Online (trực tuyến): Khách hàng tự đặt qua website
- Offline (trực tiếp): Nhân viên lễ tân tạo đặt phòng ngay tại quầy cho khách vắng mặt, đáp ứng linh hoạt mọi tình huống thực tế tại khách sạn 5 sao.

Tự động hóa toàn bộ quy trình lễ tân: từ tạo đơn -> xác nhận -> check-in -> thêm dịch vụ -> check-out -> xuất hóa đơn điện tử, giúp rút ngắn thời gian xử lý mỗi giao dịch từ 10–15 phút thủ công xuống còn dưới 3 phút, giảm tải cho nhân viên và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tích hợp sẵn các phương thức thanh toán phổ biến tại Việt Nam, giúp khách thanh toán đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ chỉ trong 10–20 giây, đồng thời loại bỏ hoàn toàn việc ghi tay biên lai.

Cập nhật trạng thái phòng theo thời gian thực, loại bỏ 100% tình trạng overbooking bán trùng phòng và cho phép cả nhân viên lẫn khách hàng luôn nhìn thấy chính xác phòng còn trống.

Quản lý dịch vụ bổ sung tập trung: nhân viên lễ tân chỉ cần chọn dịch vụ -> hệ thống tự động cộng vào hóa đơn, đảm bảo không còn thất thoát 8–12% doanh thu dịch vụ như hiện nay.

Cung cấp báo cáo và thống kê tức thì doanh thu ca, ngày, tháng, công suất phòng, nguồn khách, dịch vụ bán chạy chỉ bằng một cú click, thay vì phải cộng tay và nộp báo cáo giấy như hiện tại.

Đảm bảo tính bảo mật và phân quyền rõ ràng:

- Quản trị được toàn quyền quản trị.
- Khách hàng chỉ thao tác được với tài khoản và đơn đặt phòng của chính mình.

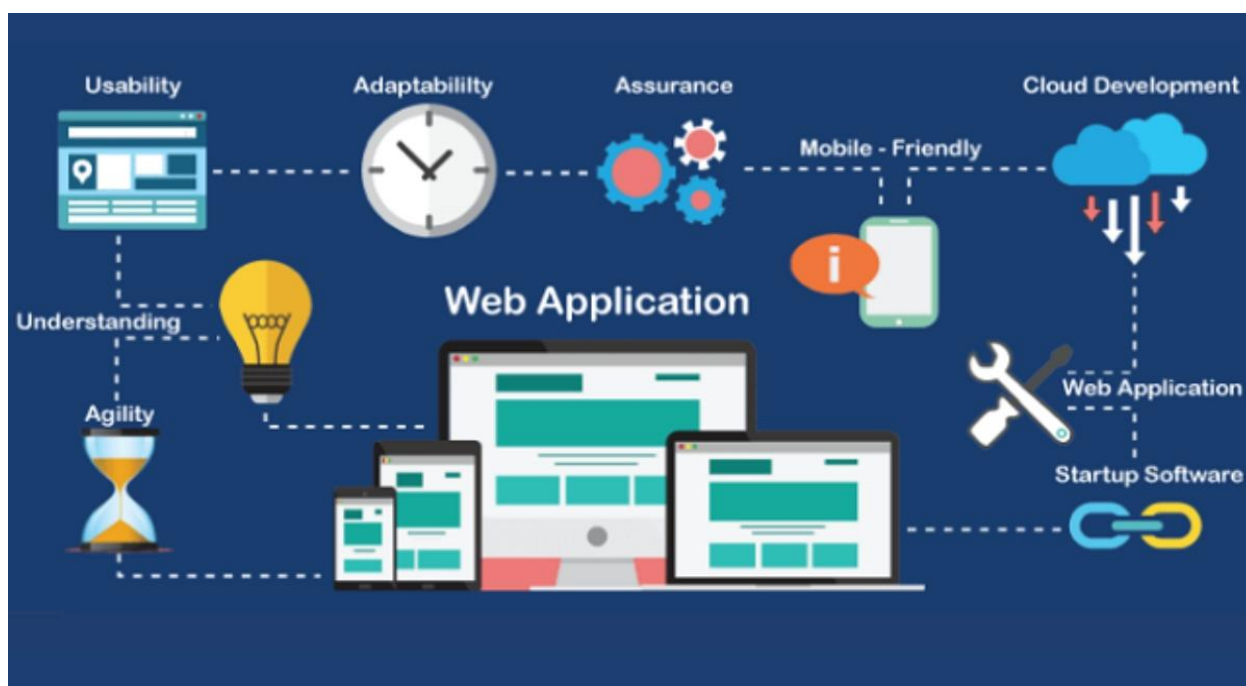
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

2.1.1 Khái niệm ứng dụng Web

Ứng dụng web là một phần mềm được chạy trên trình duyệt web, không cần cài đặt trực tiếp vào máy tính hay điện thoại như các phần mềm truyền thống.

Người dùng chỉ cần có kết nối internet -> nhập địa chỉ website (URL) hoặc click vào link -> toàn bộ chương trình sẽ chạy ngay trên trình duyệt.



Hình 2.1 Tổng quan các yếu tố cốt lõi của ứng dụng web

Hình 2.1 minh họa các yếu tố cốt lõi và lợi ích của ứng dụng web trong thời đại hiện đại. Các biểu tượng được sắp xếp xung quanh cụm từ “Web Application” thể hiện rõ những giá trị mà một ứng dụng web tốt cần có và mang lại.

2.1.2 Sự khác biệt giữa ứng dụng Web và ứng dụng Desktop

Ứng dụng Web và ứng dụng Desktop đại diện cho hai hướng phát triển phần mềm hoàn toàn khác nhau, đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của người dùng và doanh nghiệp.

Ứng dụng Web hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt internet, không yêu cầu cài đặt trên máy người dùng. Chỉ cần một đường link và kết nối mạng, khách hàng có thể sử dụng ngay từ máy tính, điện thoại hay máy tính bảng bất kỳ đâu. Việc cập nhật tính năng, sửa lỗi chỉ thực hiện một lần tại máy chủ nên rất nhanh chóng và đồng bộ cho tất

cả người dùng. Chi phí phát triển và bảo trì thường thấp hơn vì chỉ cần duy trì một phiên bản duy nhất. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là phụ thuộc vào tốc độ đường truyền và khó hoạt động khi mất kết nối trừ một số ứng dụng PWA hiện đại.

Ngược lại, ứng dụng Desktop phải được tải về và cài đặt trực tiếp trên hệ điều hành như Windows, macOS, Linux. Sau khi cài đặt, phần mềm hoạt động độc lập, không cần mạng internet, tốc độ xử lý nhanh và có thể khai thác tối đa tài nguyên phần cứng của máy như CPU, GPU, ổ cứng, máy in, thiết bị ngoại vi. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các phần mềm yêu cầu hiệu suất cao như thiết kế đồ họa, biên tập video, phần mềm kỹ thuật, trò chơi nặng hoặc làm việc trong môi trường bảo mật nghiêm ngặt, không muốn dữ liệu đi qua internet. Điểm yếu là mỗi khi cập nhật phải phát hành bản cài đặt mới, người dùng phải tự tải về, và nhà phát triển thường phải xây dựng nhiều phiên bản riêng cho từng hệ điều hành.

Ứng dụng Web hiện đang chiếm ưu thế trong các lĩnh vực thương mại điện tử, quản trị doanh nghiệp, dịch vụ trực tuyến và các hệ thống cần tiếp cận nhanh hàng triệu người dùng nhờ tính tiện lợi, chi phí hợp lý và khả năng mở rộng dễ dàng. Trong khi đó, ứng dụng Desktop vẫn giữ vai trò quan trọng trong những công việc chuyên sâu, yêu cầu hiệu suất tối đa và khả năng hoạt động offline ổn định.

2.1.3 Mô hình Client-Server trong ứng dụng Web

Mô hình Client-Server là kiến trúc nền tảng của hầu hết các ứng dụng web hiện đại. Trong đó, trách nhiệm xử lý được chia rõ ràng thành hai phía.

- Client (Phía người dùng): Là trình duyệt web Chrome, Firefox, Safari, Edge chạy trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của người dùng. Nhiệm vụ gửi yêu cầu đến server, nhận và hiển thị dữ liệu mà server trả về dưới dạng HTML, CSS, JavaScript (hoặc JSON) và không lưu trữ dữ liệu lâu dài, chỉ lưu tạm (cache, localStorage, cookies).
- Server (Phía máy chủ): Là các máy chủ mạnh thường đặt tại trung tâm dữ liệu hoặc cloud như AWS, Google Cloud, Azure. Nhiệm vụ nhận request từ hàng nghìn hoặc hàng triệu client cùng lúc, xử lý nghiệp vụ logic, truy vấn và cập nhật cơ sở dữ liệu và trả về kết quả.



Hình 2.2 Mô hình Client-Server

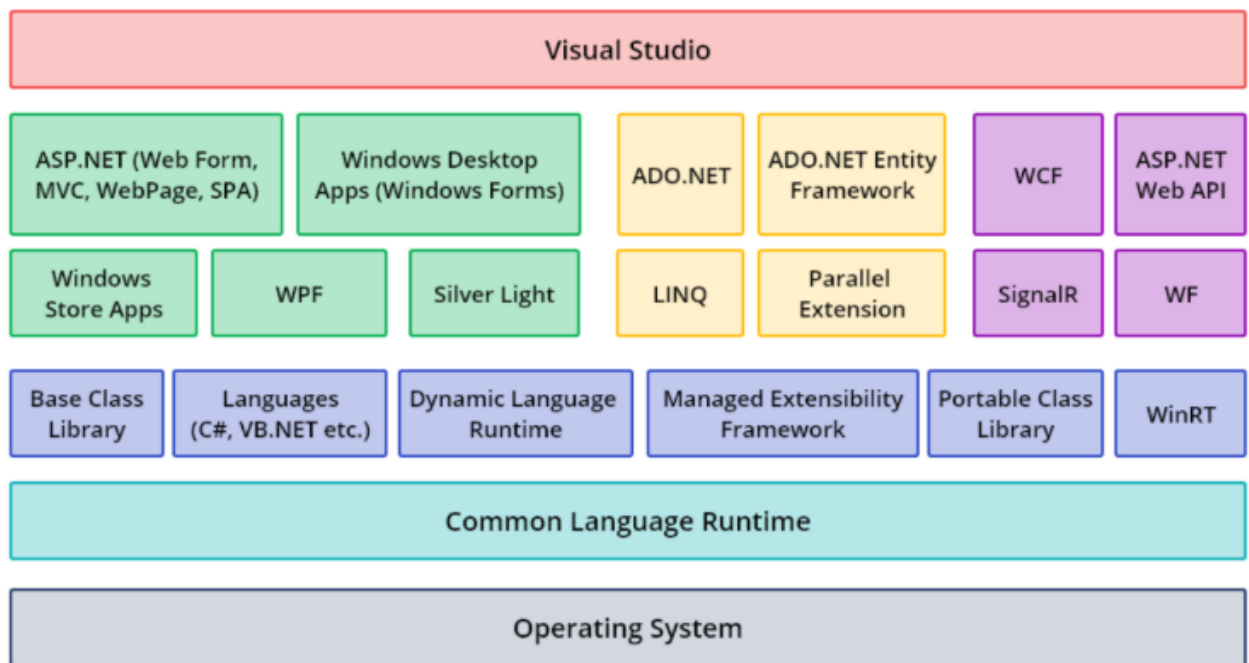
Mô hình Client-Server đã và đang là nền tảng cốt lõi giúp các ứng dụng web vận hành hiệu quả, tiếp cận được hàng triệu người dùng đồng thời và dễ dàng bảo trì, nâng cấp đây cũng chính là lý do hầu hết các đề tài xây dựng ứng dụng Web hiện nay đều lựa chọn kiến trúc này.

2.2 GIỚI THIỆU VỀ .NET FRAMEWORK

.NET Framework là một nền tảng phát triển phần mềm toàn diện do Microsoft phát triển và phát hành lần đầu tiên vào ngày 13/02/2002. Đây là một trong những công nghệ nền tảng quan trọng nhất của hệ sinh thái Microsoft, được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng Windows, ứng dụng web, dịch vụ web, ứng dụng di động và các hệ thống doanh nghiệp lớn.

Trong đồ án “**Hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn Sheraton Nha Trang**”, công nghệ .NET cụ thể là các phiên bản hiện đại .NET 8 đã được lựa chọn làm nền tảng phát triển chính nhờ những ưu điểm vượt trội hiệu suất thực thi cao nhất trong các framework hiện nay, tốc độ phát triển nhanh nhờ hệ sinh thái Visual Studio, thư viện lớp phong phú, cơ chế bảo mật mạnh mẽ cùng khả năng tích hợp tối ưu với Microsoft SQL Server hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang được hầu hết các khách sạn 5 sao tại Việt Nam sử dụng.

Việc ứng dụng .NET không chỉ đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng tốt lưu lượng truy cập lớn và xử lý giao dịch thời gian thực mà còn giúp việc bảo trì, nâng cấp trở nên dễ dàng. Trong tương lai, khi Sheraton Nha Trang có nhu cầu mở rộng thêm tích hợp AI chatbot, cổng thanh toán quốc tế hay các tính năng thông minh khác, nền tảng .NET sẽ tiếp tục là lựa chọn lý tưởng để triển khai nhanh chóng và hiệu quả.



Hình 2.3 Kiến trúc của .NET Framework

Hình 2.3 thể hiện kiến trúc tổng thể của .NET Framework, được tổ chức thành nhiều lớp (layer) từ dưới lên trên. Mỗi lớp đóng một vai trò khác nhau, giúp xây dựng và chạy ứng dụng một cách thống nhất và hiệu quả.

- **Operating System:** Đây là lớp thấp nhất, nơi .NET Framework hoạt động. System như Windows cung cấp tài nguyên phần mềm và phần cứng cho toàn bộ hệ thống .NET, chẳng hạn như quản lý bộ nhớ, tiến trình và thiết bị.
- **Common Language Runtime (CLR):**
 - Thực thi mã quản lý.
 - Thu gom rác.
 - Kiểm soát lỗi và bảo mật.
 - Quản lý bộ nhớ.
 - Chuyển mã IL thành mã máy.
- **Base Class Library và các thư viện nền:**
 - **Base Class Library:** cung cấp các lớp cơ bản như String, File, Stream, Collections, IO.
 - **Languages (C#, VB.NET):** các ngôn ngữ lập trình chạy trên CLR
 - **Dynamic Language Runtime:** hỗ trợ ngôn ngữ động như IronPython
 - **Managed Extensibility Framework (MEF):** hỗ trợ mở rộng ứng dụng
 - **Portable Class Library:** viết code dùng chung trên nhiều nền tảng

- WinRT: hỗ trợ giao diện hiện đại trên Windows
- Application Framework: Ứng dụng Web, ứng dụng Desktop, xử lý dữ liệu, hệ thống & dịch vụ.
- Visual Studio: môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ giúp lập trình viên viết code, debug, thiết kế giao diện, quản lý project và chạy ứng dụng .NET.

2.3 ASP.NET MVC

2.3.1 Lịch sử ra đời và sự phát triển của mô hình MVC

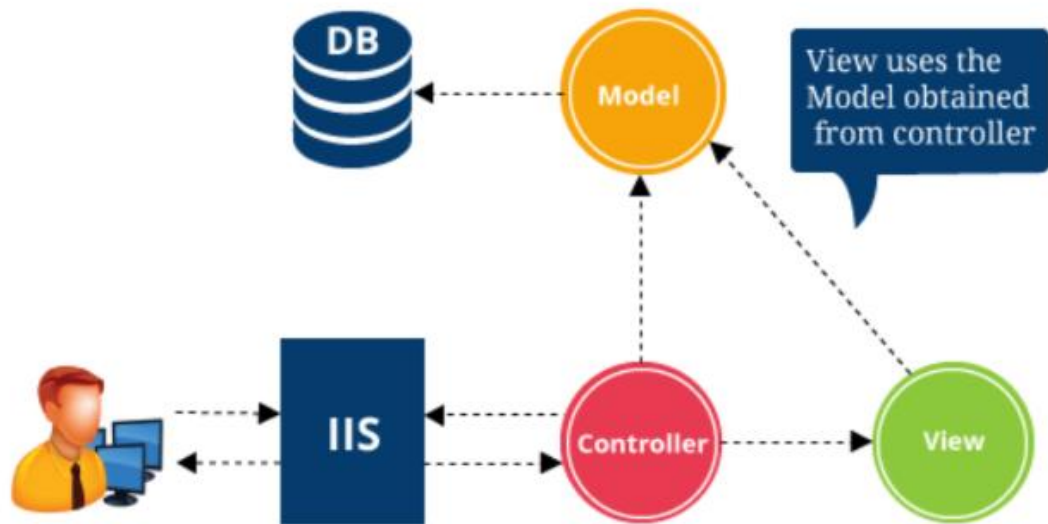
Mô hình MVC (Model - View - Controller) là một trong những kiến trúc phần mềm quan trọng và phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt trong phát triển ứng dụng web.

Mô hình MVC có lịch sử phát triển lâu đời, xuất phát từ những năm 1970 và được sử dụng rộng rãi trong lập trình web từ những năm 1990. Hiện nay, nó là một trong những mô hình thiết kế phần mềm phổ biến nhất và được áp dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, mobile và desktop.

Mô hình MVC trong lập trình web có nhiệm vụ chia nhỏ các thành phần của ứng dụng thành ba phần chính: Model, View và Controller. Mỗi phần có nhiệm vụ riêng biệt và xử lý độc lập với các phần khác.

- Model: là thành phần chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và logic nghiệp vụ trong ứng dụng ASP.NET MVC. Nó chứa các lớp mô tả dữ liệu như Student, Product hay Booking, cùng với các ràng buộc validation để kiểm tra dữ liệu đầu vào. Ngoài ra, Model còn có thể xử lý các thao tác như tính toán, truy vấn dữ liệu hoặc giao tiếp với database để cung cấp thông tin cần thiết cho Controller.
- View: là phần giao diện dùng để hiển thị thông tin cho người dùng. Nó nhận dữ liệu từ Controller và trình bày dưới dạng HTML kết hợp với cú pháp Razor. View không xử lý logic phức tạp mà chỉ tập trung vào việc biểu diễn dữ liệu như bảng danh sách, biểu mẫu nhập liệu hay thông báo. Mỗi View thường tương ứng với một trang hiển thị của ứng dụng.
- Controller: Controller đóng vai trò trung tâm, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và quyết định hành động phù hợp. Nó tương tác với Model để lấy hoặc

cập nhật dữ liệu, sau đó gửi thông tin sang View để hiển thị kết quả. Mỗi Controller gồm nhiều Action tương ứng với các chức năng của ứng dụng như xem danh sách, thêm mới, sửa hoặc xóa dữ liệu. Controller là cầu nối giữa Model và View, giúp ứng dụng hoạt động một cách nhịp nhàng.



Hình 2.4 Mô hình MVC (Model – View - Controller)

2.3.2 Routing trong ASP.NET MVC

Routing trong ASP.NET MVC là cơ chế ánh xạ giữa URL (Uniform Resource Locator) mà người dùng truy cập và Controller và Action tương ứng trong ứng dụng. Nhờ Routing, bạn có thể tạo ra các đường dẫn thân thiện, dễ đọc và tránh phụ thuộc vào cấu trúc file vật lý như các công nghệ web truyền thống.

Routing là hệ thống phân tích URL để xác định xem yêu cầu đó sẽ được xử lý bởi Controller nào và Action nào. Khi người dùng nhập vào một URL, hệ thống Routing sẽ đọc mẫu của URL và định tuyến yêu cầu đến đúng nơi để thực thi.

2.4 ENTITY FRAMEWORK

2.4.1 Giới thiệu Entity Framework

Entity Framework (EF) là một ORM (Object-Relational Mapping) mạnh mẽ của Microsoft, cho phép lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu bằng đối tượng thay vì truy vấn SQL thuần. Với EF, các bảng trong cơ sở dữ liệu được ánh xạ thành các lớp, còn các bản ghi được ánh xạ thành các đối tượng.

2.4.2 Phát triển với Entity Framework

Khi phát triển ứng dụng bằng Entity Framework, lập trình viên có thể lựa chọn một trong ba phương pháp chính:

- Code First: Lập trình viên viết class trước, sau đó EF tự tạo database dựa trên mô hình. Phù hợp cho dự án mới, dễ quản lý, dễ mở rộng.
- Database First: Dùng khi đã có database, EF sẽ sinh ra các model, context tự động từ sơ đồ database.
- Model First: Thiết kế sơ đồ dữ liệu bằng công cụ designer, sau đó EF sinh ra database và model.

2.4.3 Ưu và nhược điểm Entity Framework

- Ưu điểm:
 - Giảm viết SQL thủ công nhờ cơ chế ánh xạ đối tượng – quan hệ.
 - Phát triển nhanh, phù hợp với mô hình phát triển Agile.
 - Hỗ trợ LINQ, giúp truy vấn dữ liệu dễ đọc, dễ bảo trì.
 - Tự động quản lý kết nối, truy vấn, transaction, giảm lỗi trong thao tác Database.
 - Linh hoạt với nhiều mô hình (Code First, Database First, Model First).
 - Dễ bảo trì, mở rộng, hỗ trợ Migration để cập nhật database tự động.
- Nhược điểm:
 - Hiệu năng kém hơn SQL thuần, đặc biệt với truy vấn phức tạp hoặc dữ liệu cực lớn.
 - Khó tối ưu khi cần truy vấn đặc thù, do EF trừu tượng hóa nhiều tầng.
 - Debug câu truy vấn SQL khó hơn, vì EF sinh SQL tự động.
 - Chiếm nhiều tài nguyên hơn so với truy vấn trực tiếp ADO.NET.

2.5 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ VÀ MICROSOFT SQL SERVER

2.5.1 Khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình cơ sở dữ liệu lưu trữ và tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng có mối quan hệ với nhau thông qua khóa. Mỗi bảng đại diện cho một đối tượng hoặc thực thể trong hệ thống, gồm các hàng và cột. Mỗi hàng thể hiện một bản ghi cụ thể, còn mỗi cột biểu diễn một thuộc tính của bản ghi đó.

Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý và truy vấn bằng ngôn ngữ SQL (Structured Query Language), giúp thao tác thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu nhanh chóng, chính xác. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tránh trùng lặp.

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng lưu trữ có cấu trúc, dễ mở rộng, dễ đảm bảo tính nhất quán, và hỗ trợ xử lý giao dịch tốt. Đây là mô hình nền tảng cho nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như SQL Server, MySQL, Oracle, và PostgreSQL.

2.5.2 Giới thiệu Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng doanh nghiệp, hệ thống thông tin, website và các giải pháp dữ liệu lớn. SQL Server hỗ trợ lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp quản lý và truy vấn dữ liệu dễ dàng.



Hình 2.5 Logo hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Chương 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Dựa trên khảo sát hiện trạng về quy trình vận hành kinh doanh dịch vụ lưu trú và các yêu cầu thực tế đặt ra cho việc chuyển đổi số ngành khách sạn, phân tích này tập trung vào việc xây dựng một Hệ thống đặt phòng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu quản lý thời gian thực và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hệ thống được thiết kế với hai vai trò người dùng chính là quản trị và khách hàng. Các yêu cầu chức năng được phân chia cụ thể như sau.

3.1.1 Quản trị

Quản lý đơn đặt phòng:

- Theo dõi và xử lý đơn đặt phòng: Quản trị có thể xem danh sách toàn bộ các đơn đặt phòng, lọc theo trạng thái như chờ xác nhận, đã xác nhận, đã nhận phòng, đã trả phòng, hủy hoặc tìm kiếm theo mã đơn, tên khách hàng.
- Cập nhật trạng thái: Thực hiện các quy trình nghiệp vụ như xác nhận đơn khách đặt online, làm thủ tục nhận phòng, trả phòng và hủy đơn.
- Đặt phòng trực tiếp: Hỗ trợ khách vắng lai đến quầy lễ tân đặt phòng trực tiếp bằng cách kiểm tra phòng trống trong khoảng thời gian cụ thể và tạo đơn ngay lập tức.
- Xuất hóa đơn: Xem và in hóa đơn chi tiết cho khách hàng sau khi hoàn tất thanh toán.

Quản lý phòng và loại phòng:

- Quản lý danh sách phòng: Xem danh sách phòng hiện có, lọc theo tầng, loại phòng hoặc trạng thái.
- Cấu hình loại phòng: Quản lý các hạng phòng, thiết lập giá cả, số lượng người tối đa và cập nhật hình ảnh minh họa cho từng loại phòng.
- Thêm mới và cập nhật: Thêm phòng mới vào hệ thống hoặc cập nhật thông tin phòng khi có thay đổi.
- Đóng hoặc mở phòng: Có thể tạm ngưng hoạt động một phòng hoặc kích hoạt lại phòng đó.

Quản lý người dùng:

- Quản trị tài khoản: Quản lý danh sách toàn bộ người dùng trong hệ thống bao gồm cả nhân viên và khách hàng.
- Tạo và cấp quyền: Tạo mới tài khoản cho nhân viên hoặc khách hàng trực tiếp từ trang quản trị.
- Hỗ trợ kỹ thuật tài khoản: Thực hiện đặt lại mật khẩu (Reset Password) cho người dùng quên mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân.
- Kiểm soát truy cập: Khóa (Block) hoặc Mở khóa (Unlock) tài khoản người dùng khi cần thiết.

Quản lý dịch vụ:

- Danh mục dịch vụ: Quản lý các dịch vụ đi kèm của khách sạn.
- Thiết lập giá: Cập nhật thông tin chi tiết, hình ảnh minh họa và đơn giá cho từng dịch vụ.
- Trạng thái kinh doanh: Quyết định ngừng hoặc tiếp tục cung cấp một dịch vụ cụ thể.

Quản lý thanh toán

- Ghi nhận thanh toán: Tạo phiếu thu tiền cho các đơn đặt phòng, hỗ trợ quản lý dòng tiền thu vào.
- Lịch sử giao dịch: Xem danh sách các giao dịch thanh toán, trạng thái thanh toán của từng hóa đơn.

Thống kê:

- Xem báo cáo: Truy cập vào trang thống kê để nắm bắt tình hình kinh doanh.

Quản trị trang cá nhân

- Thông tin người quản trị: Tự quản lý và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân của chính mình.

3.1.2 Khách hàng

Quản lý xác thực tài khoản:

- Đăng ký: Cho phép khách mới tạo tài khoản.
- Đăng nhập: Hỗ trợ đăng nhập thường và đăng nhập qua AJAX.

- Quên mật khẩu: Quy trình bảo mật đầy đủ nhập email xác thực -> hệ thống gửi email chứa mã OTP -> nhập mã OTP -> đặt lại mật khẩu mới.
- Đăng xuất: Xóa toàn bộ Session, Cookie xác thực để đảm bảo an toàn khi người dùng rời khỏi hệ thống.

Đặt phòng trực tuyến:

- Đặt phòng nhanh: Khách hàng có thể thực hiện đặt phòng ngay tại trang chủ, trang danh sách hoặc trang chi tiết chỉ với một nút bấm.
- Tùy chọn dịch vụ: Trong quá trình đặt, khách hàng được quyền lựa chọn thêm các dịch vụ tiện ích đi kèm với số lượng tùy ý. Hệ thống tự động tính toán tổng chi phí phát sinh.
- Kiểm tra tính khả dụng: Hệ thống tự động kiểm tra tình trạng phòng trống, ngày nhận hoặc trả phòng hợp lệ và sức chứa tối đa trước khi cho phép xác nhận. Sau khi hoàn tất, đơn đặt phòng được tạo tức thì với đầy đủ thông tin chi tiết.

Quản lý thông tin cá nhân:

- Trang cá nhân: Sau khi đăng nhập, khách hàng truy cập vào khu vực dành riêng để xem tổng quan thông tin của mình.
- Hồ sơ người dùng: Xem và tự cập nhật các thông tin cá nhân.
- Bảo mật: Thay đổi mật khẩu đăng nhập để bảo vệ tài khoản.

Quản lý đặt phòng:

- Lịch sử đặt phòng: Xem lại toàn bộ danh sách các đơn đặt phòng mình đã thực hiện.
- Theo dõi trạng thái: Kiểm tra trạng thái hiện tại của từng đơn đặt phòng.

Quản lý thanh toán:

- Thông tin thanh toán: Truy cập trang thanh toán để xem các thông tin liên quan đến thanh toán.
- Lịch sử giao dịch: Xem lại lịch sử các lần thanh toán, số tiền đã trả và các khoản còn thiếu nếu có.

Liên hệ hỗ trợ:

- Gửi yêu cầu: Khách hàng có thể truy cập trang hỗ trợ để gửi thắc mắc hoặc yêu cầu trợ giúp đến bộ phận quản lý.
- Tra cứu thông tin: Xem các câu hỏi thường gặp hoặc thông tin liên hệ của khách sạn.

3.2 SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG FDD



Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống

Hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn được xây dựng gồm nhiều chức năng, mỗi chức năng đảm nhiệm một nhóm nghiệp vụ riêng biệt, phối hợp với nhau nhằm đảm bảo quá trình vận hành và quản lý khách sạn diễn ra hiệu quả, an toàn và chính xác.

Chức năng quản lý xác thực chịu trách nhiệm kiểm soát việc truy cập và đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng trong hệ thống. Chức năng này cho phép người dùng thực hiện các chức năng như đăng ký tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống, đặt lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu, cũng như đăng xuất sau khi kết thúc phiên làm việc. Việc quản lý xác thực giúp đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống.

Chức năng quản lý phòng được sử dụng để quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến các phòng trong khách sạn. Thông qua chức năng này, người quản lý có thể xem danh sách phòng hiện có, thêm mới phòng, cập nhật thông tin phòng khi có thay đổi, cũng như tìm kiếm phòng theo các tiêu chí cụ thể. Ngoài ra, chức năng còn hỗ trợ chức năng kích hoạt hoặc vô hiệu hóa phòng nhằm kiểm soát tình trạng sẵn sàng phục vụ của từng phòng.

Chức năng quản lý loại phòng cho phép quản lý các loại phòng khác nhau của khách sạn, chẳng hạn như phòng đơn, phòng đôi hoặc phòng VIP. Các chức năng chính của chức năng bao gồm xem danh sách loại phòng, thêm mới loại phòng, cập nhật thông tin loại phòng, tìm kiếm loại phòng theo nhu cầu và kích hoạt hoặc vô hiệu hóa loại phòng. Chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc phân loại phòng và hỗ trợ quá trình đặt phòng chính xác.

Chức năng quản lý đặt phòng là chức năng cốt lõi của hệ thống, hỗ trợ toàn bộ quy trình đặt phòng cho khách hàng. Chức năng cho phép người dùng xem danh sách các đơn đặt phòng, tạo mới đơn đặt phòng, cập nhật trạng thái đặt phòng trong quá trình xử lý, đồng thời hỗ trợ in hóa đơn sau khi hoàn tất giao dịch. Nhờ đó, việc quản lý hoạt động đặt phòng được thực hiện một cách khoa học và nhất quán.

Chức năng quản lý người dùng được xây dựng nhằm quản lý thông tin của các đối tượng sử dụng hệ thống như nhân viên và quản trị viên. Chức năng này cho phép xem danh sách người dùng, thêm mới người dùng, cập nhật thông tin người dùng và kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản. Việc quản lý người dùng giúp phân quyền sử dụng hệ thống và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Chức năng quản lý dịch vụ chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ đi kèm của khách sạn như ăn uống, giặt là, spa và các dịch vụ bổ sung khác. Thông qua chức năng này, người quản lý có thể xem danh sách dịch vụ, thêm mới dịch vụ, cập nhật thông tin dịch vụ và kích hoạt hoặc vô hiệu hóa dịch vụ. Chức năng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các tiện ích cho khách hàng.

Chức năng quản lý thanh toán hỗ trợ các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong quá trình đặt phòng. Các chức năng chính bao gồm xem danh sách các giao dịch thanh toán, ghi nhận thanh toán từ khách hàng và thực hiện hoàn tiền khi cần thiết. Chức năng này giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong công tác quản lý tài chính của khách sạn.

Chức năng thống kê có nhiệm vụ tổng hợp, phân tích và trình bày dữ liệu từ các chức năng khác. Thông tin thống kê được sử dụng để đánh giá tình hình hoạt động, hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định của ban lãnh đạo khách sạn.

3.3 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

3.3.1 Bảo mật

Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cơ bản và nâng cao cho một ứng dụng web quản lý khách sạn:

Bảng 3.1. Danh mục yêu cầu bảo mật và mô tả triển khai trong ASP.NET

STT	Yêu cầu bảo mật	Mô tả triển khai
1	Xác thực người dùng	Sử dụng Forms Authentication của ASP.NET với cookie được mã hóa. Thông tin đăng nhập được lưu trữ an toàn trong Authentication Ticket và được mã hóa bằng AES kết hợp với xác thực SHA1 thông qua machine key.
2	Phân quyền truy cập	Áp dụng mô hình phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control) thông qua thuộc tính tùy chỉnh [RoleAuthorize]. Hệ thống phân biệt rõ ràng quyền truy cập giữa quản trị viên và khách hàng, tự động chuyển hướng khi người dùng truy cập trái phép.
3	Chính sách mật khẩu mạnh	Mật khẩu bắt buộc tuân thủ quy tắc bảo mật cao: tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt.
4	Bảo vệ CSRF (Cross-Site Request Forgery)	Tất cả các form POST đều được bảo vệ bằng token @Html.AntiForgeryToken() ở phía View và [ValidateAntiForgeryToken] ở phía Controller để ngăn chặn tấn công giả mạo yêu cầu.
5	Xác thực đa yếu tố OTP qua email	Chức năng quên mật khẩu sử dụng mã OTP 6 chữ số được gửi qua email, có thời hạn 5 phút. Mã xác thực

		được lưu tạm trong session và tự động vô hiệu hóa sau khi sử dụng.
6	Quản lý phiên làm việc	Session được cấu hình với thời gian hết hạn ngắn 5 phút không hoạt động để giảm thiểu rủi ro chiếm quyền. Cookie xác thực hỗ trợ sliding expiration để gia hạn tự động khi người dùng hoạt động.
7	Khóa tài khoản	Hệ thống kiểm tra trạng thái của tài khoản. Tài khoản bị vô hiệu hóa sẽ không thể đăng nhập và hiển thị thông báo phù hợp.
8	Tách biệt thông tin nhạy cảm	Các thông tin cấu hình nhạy cảm email, app password được tách ra file cấu hình riêng AppSettings.config để không bị lộ trong repository.

3.3.2 Hiệu suất

Hệ thống được tối ưu hóa để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và khả năng mở rộng:

Bảng 3.2. Danh mục yêu cầu hiệu suất và mô tả triển khai

STT	Yêu cầu hiệu suất	Mô tả triển khai
1	Phân trang dữ liệu	Tất cả các danh sách dữ liệu lớn đều được phân trang phía server với kỹ thuật của LINQ, giảm thiểu lượng dữ liệu truyền tải mỗi lần tải trang.
2	Truy vấn tối ưu	Sử dụng Entity Framework với khả năng LINQ-to-SQL, đảm bảo các truy vấn được dịch sang SQL hiệu quả. Chỉ lấy các trường dữ liệu cần thiết thay vì toàn bộ bảng.

3	Xử lý bất đồng bộ	Các tác vụ I/O nặng như gửi email được thực hiện bất đồng bộ để không chặn luồng xử lý chính, giữ cho ứng dụng phản hồi nhanh.
4	Tối ưu kích thước trang	Mỗi trang dữ liệu được giới hạn số lượng bản ghi hợp lý 5-10 items/trang để đảm bảo thời gian tải trang dưới 2-3 giây trong điều kiện mạng bình thường.
5	Bundling & Minification	Sử dụng cơ chế Bundling của ASP.NET MVC để gộp và nén các file Css và JavaScript, giảm số lượng HTTP request và dung lượng tải về.
6	Client-Side Validation	Bật tính năng ClientValidationEnabled và UnobtrusiveJavaScriptEnabled để thực hiện kiểm tra dữ liệu ngay tại trình duyệt, giảm số lượng request không hợp lệ gửi lên server.
7	Quản lý kết nối Database	DbContext được khởi tạo trong từng Controller và giải phóng đúng cách qua phương thức Dispose() , tránh rò rỉ kết nối và đảm bảo sử dụng hiệu quả Connection Pool.
8	Lazy Loading & Connection Pooling	Entity Framework mặc định hỗ trợ Lazy Loading chỉ tải dữ liệu liên quan khi cần và Connection Pooling của SQL Server để tái sử dụng kết nối, giảm overhead kết nối mới.

3.4 SƠ ĐỒ USE-CASE

3.4.1 Tác nhân

Hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn được thiết kế để phục vụ ba nhóm đối tượng người dùng chính, mỗi nhóm có vai trò và quyền hạn riêng biệt trong hệ thống.

- Người dùng là những người dùng chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản trong hệ thống. Đây là nhóm đối tượng tiềm năng mà khách sạn muốn thu hút. Họ có thể tự do truy cập các trang công khai như trang chủ để xem giới thiệu về khách sạn, duyệt qua danh sách các loại phòng với đầy đủ hình ảnh và thông tin tiện nghi, cũng như xem chi tiết từng loại phòng bao gồm giá cả và số lượng phòng còn trống. Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện đăng ký tài khoản mới để trở thành khách hàng chính thức, hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản. Hệ thống cũng hỗ trợ chức năng khôi phục mật khẩu qua Email trong trường hợp khách hàng quên thông tin đăng nhập.
- Khách hàng là những người dùng đã đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công với vai trò khách hàng. Đây là đối tượng sử dụng chính của hệ thống, những người có nhu cầu lưu trú tại khách sạn. Ngoài việc kế thừa các quyền truy cập như người dùng, khách hàng còn được cung cấp một khu vực riêng để quản lý thông tin cá nhân, theo dõi lịch sử các đơn đặt phòng, xem chi tiết các giao dịch thanh toán đã thực hiện, và liên hệ với bộ phận hỗ trợ khi cần thiết. Khách hàng cũng có thể chủ động thay đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản của mình.
- Quản trị là những người dùng có vai trò quản trị với toàn quyền kiểm soát và vận hành hệ thống. Đây thường là nhân viên quản lý hoặc lễ tân của khách sạn. Quản trị viên có khả năng quản lý toàn bộ danh mục phòng và loại phòng, xử lý các đơn đặt phòng từ khâu xác nhận đến nhận phòng và trả phòng, quản lý thông tin tất cả người dùng trong hệ thống, quản lý các dịch vụ đi kèm của khách sạn, ghi nhận và theo dõi các giao dịch thanh toán, cũng như xem các báo cáo thống kê về doanh thu và công suất sử dụng phòng. Ngoài ra, quản trị viên còn có thể tạo đơn đặt phòng trực tiếp tại quầy lễ cho những khách hàng đến trực tiếp mà không đặt trước.

3.4.2 Các Use-case



Hình 3.2. Sơ đồ Use-case tổng

Hình 3.2 trên mô tả biểu đồ Use Case Diagram của hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn, thể hiện các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống.

Cụ thể, hệ thống có ba tác nhân chính gồm người dùng, khách hàng và quản trị:

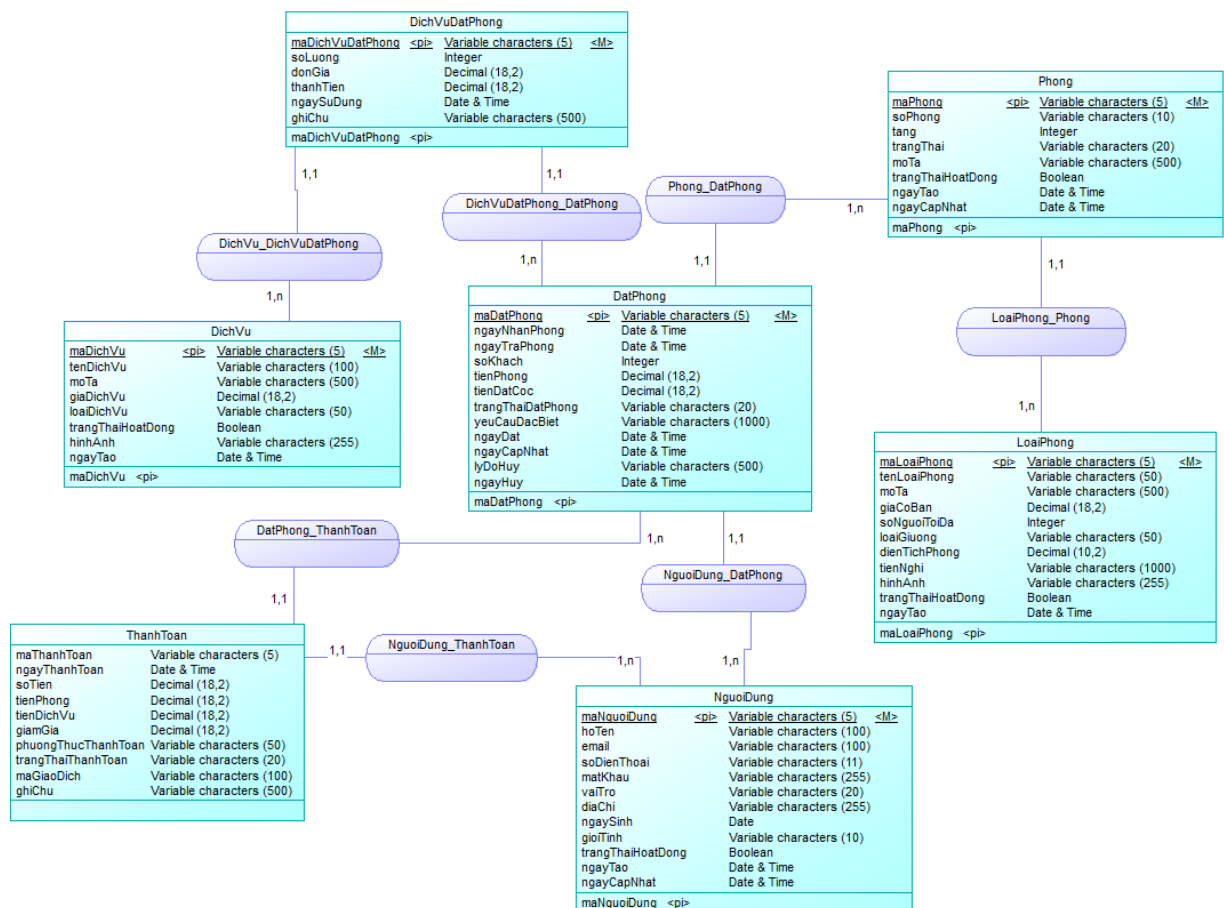
- Người dùng có thể thực hiện các chức năng cơ bản như: xem trang chủ, xem danh sách phòng, xem chi tiết phòng, tìm kiếm phòng, đăng ký tài khoản, đặt lại mật khẩu và liên hệ hỗ trợ.
- Khách hàng là người đã đăng nhập, có thể truy cập trang cá nhân, cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, xem lịch sử đặt phòng, xem lịch sử thanh toán và thực hiện đăng xuất.

- Quản trị có quyền quản trị hệ thống, bao gồm: xem trang chủ quản trị, quản lý đặt phòng, quản lý người dùng, quản lý phòng, quản lý loại phòng, quản lý dịch vụ, quản lý thanh toán và thống kê.

Trong biểu đồ, use case “Đăng nhập” đóng vai trò trung tâm, được sử dụng chung <<include>> cho hầu hết các chức năng yêu cầu xác thực của cả khách hàng và quản trị. Điều này cho thấy hệ thống được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng, đảm bảo chỉ người dùng đã đăng nhập mới có thể truy cập các chức năng nâng cao. Tổng thể, biểu đồ phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi của một hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn hiện đại.

3.5 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.5.1 Sơ đồ thực thể kết hợp ERD



Hình 3.3. Sơ đồ thực thể kết hợp ERD hệ thống quản lý đặt phòng

Trong sơ đồ, các thực thể cốt lõi bao gồm NguiDung, Phong, LoaiPhong, DatPhong, ThanhToan, DichVu và DichVuDatPhong. Thực thể NguiDung lưu trữ thông tin người sử dụng hệ thống và có quan hệ một nhiều với DatPhong và ThanhToan,

phản ánh việc một người dùng có thể thực hiện nhiều lần đặt phòng và thanh toán. Thực thể Phong đại diện cho phòng khách sạn, được phân loại thông qua mối quan hệ với LoaiPhong, cho phép mỗi loại phòng quản lý nhiều phòng cụ thể. Thực thể DatPhong đóng vai trò trung tâm, liên kết người dùng với phòng, đồng thời lưu trữ các thông tin về thời gian đặt, số khách, trạng thái và yêu cầu đặc biệt. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ các dịch vụ đi kèm thông qua mối quan hệ giữa DichVu, DichVuDatPhong và DatPhong, cho phép mỗi lần đặt phòng có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau. Cuối cùng, ThanhToan quản lý thông tin giao dịch và được liên kết chặt chẽ với DatPhong và NgườiDung. Tổng thể, sơ đồ thể hiện rõ ràng các thực thể, khóa chính, kiểu dữ liệu và quan hệ 1–1, 1–n, đảm bảo tính nhất quán và khả năng mở rộng của cơ sở dữ liệu hệ thống.

3.5.2 Mô tả các bảng của lớp thực thể

Bảng 3.3. Giải thích các thuộc tính của lớp NgườiDung

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc miền giá trị	Mô tả
1	maNguoiDung	VARCHAR(5)	PK	Mã định danh duy nhất của người dùng trong hệ thống.
2	hoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của người dùng.
3	email	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email dùng để đăng nhập và liên hệ.
4	soDienThoai	NVARCHAR(20)		Số điện thoại liên hệ của người dùng.

5	matKhau	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đăng nhập đã được mã hóa.
6	vaiTro	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Vai trò của người dùng trong hệ thống (Quản trị hoặc Khách hàng).
7	diaChi	NVARCHAR(255)		Địa chỉ nơi cư trú của người dùng.
8	ngaySinh	DATE		Ngày sinh của người dùng.
9	gioiTinh	NVARCHAR(10)		Giới tính của người dùng.
10	trangThaiHoatDong	BIT	DEFAULT 1	Trạng thái hoạt động của tài khoản (kích hoạt hoặc vô hiệu hóa).
11	ngayTao	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo tài khoản người dùng.
12	ngayCapNhat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm cập nhật thông tin người dùng gần nhất.

Bảng 3.4. Giải thích các thuộc tính của lớp LoaiPhong

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc miền giá trị	Mô tả
1	maLoaiPhong	VARCHAR(5)	PK	Mã định danh duy nhất của loại phòng.
2	tenLoaiPhong	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên loại phòng.
3	moTa	NVARCHAR(500)		Mô tả chi tiết về loại phòng.
4	giaCoBan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá cơ bản của loại phòng.
5	soNguoiToiDa	INT	NOT NULL	Số lượng khách tối đa được phép lưu trú.
6	loaiGiuong	NVARCHAR(50)		Loại giường được trang bị trong phòng.
7	dienTichPhong	DECIMAL(10,2)		Diện tích phòng (đơn vị m ²).
8	tienNghỉ	NVARCHAR(1000)		Danh sách các tiện nghi đi kèm của phòng.
9	hinhAnh	NVARCHAR(255)		Đường dẫn hình ảnh minh họa loại phòng.

10	trangThaiHoatDong	BIT	DEFAULT 1	Trạng thái kinh doanh của loại phòng.
11	ngayTao	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo loại phòng.

Bảng 3.5. Giải thích các thuộc tính của lớp Phong

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc miền giá trị	Mô tả
1	maPhong	VARCHAR(5)	PK	Mã định danh duy nhất của phòng.
2	soPhong	NVARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Số phòng hiển thị thực tế trong khách sạn.
3	maLoaiPhong	VARCHAR(5)	FK, NOT NULL	Mã loại phòng mà phòng thuộc về.
4	tang	INT	NOT NULL	Tầng của phòng.
5	trangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái hiện tại của phòng.
6	moTa	NVARCHAR(500)		Thông tin mô tả bổ sung cho phòng.
7	trangThaiHoatDong	BIT	DEFAULT 1	Trạng thái hoạt động của phòng.

8	ngayTao	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo thông tin phòng.
9	ngayCapNhat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm cập nhật thông tin phòng gần nhất.

Bảng 3.6. Giải thích các thuộc tính của lớp DatPhong

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc miền giá trị	Mô tả
1	maDatPhong	VARCHAR(5)	PK	Mã định danh duy nhất của đơn đặt phòng.
2	maKhachHang	VARCHAR(5)	FK, NOT NULL	Mã khách hàng thực hiện đặt phòng.
3	maPhong	VARCHAR(5)	FK, NOT NULL	Mã phòng được đặt.
4	ngayNhanPhong	DATETIME	NOT NULL	Thời gian khách nhận phòng.
5	ngayTraPhong	DATETIME	NOT NULL	Thời gian khách trả phòng.
6	soKhach	INT	NOT NULL	Số lượng khách lưu trú.

7	tienPhong	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Tiền phòng đã thỏa thuận tại thời điểm đặt.
8	tienDatCoc	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Số tiền đặt cọc trước khi nhận phòng.
9	trangThaiDatPhong	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái xử lý của đơn đặt phòng.
10	yeuCauDacBiet	NVARCHAR(1000)		Yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
11	ngayDat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo đơn đặt phòng.
12	nguoiTao	VARCHAR(5)	FK	Người tạo đơn đặt phòng.
13	ngayCapNhat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm cập nhật đơn đặt phòng.
14	lyDoHuy	NVARCHAR(500)		Lý do hủy đặt phòng.
15	ngayHuy	DATETIME		Thời điểm hủy đặt phòng.

Bảng 3.7. Giải thích các thuộc tính của lớp DịchVu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc miền giá trị	Mô tả
1	maDichVu	VARCHAR(5)	PK	Mã định danh duy nhất của dịch vụ.
2	tenDichVu	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên dịch vụ khách sạn.
3	moTa	NVARCHAR(500)		Mô tả chi tiết về dịch vụ.
4	giaDichVu	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá của dịch vụ.
5	loaiDichVu	NVARCHAR(50)		Nhóm hoặc loại dịch vụ.
6	trangThaiHoatDong	BIT	DEFAULT 1	Trạng thái cung cấp dịch vụ.
7	hinhAnh	NVARCHAR(255)		Đường dẫn hình ảnh minh họa dịch vụ.
8	ngayTao	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo dịch vụ.

Bảng 3.8. Giải thích các thuộc tính của lớp DichVuDatPhong

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc miền giá trị	Mô tả
1	maDichVuDatPhong	VARCHAR(5)	PK	Mã định danh chi tiết dịch vụ đặt phòng.

2	maDatPhong	VARCHAR(5)	FK, NOT NULL	Mã đơn đặt phòng.
3	maDichVu	VARCHAR(5)	FK, NOT NULL	Mã dịch vụ được sử dụng.
4	soLuong	INT	DEFAULT 1	Số lượng dịch vụ sử dụng.
5	donGia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá dịch vụ tại thời điểm sử dụng.
6	thanhTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Tổng tiền dịch vụ (số lượng $\times$ đơn giá).
7	ngaySuDung	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm sử dụng dịch vụ.
8	ghiChu	NVARCHAR(500)		Ghi chú bổ sung về dịch vụ.

Bảng 3.9. Giải thích các thuộc tính của lớp ThanhToan

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc miền giá trị	Mô tả
1	maThanhToan	VARCHAR(5)	PK	Mã định danh duy nhất của giao dịch thanh toán.

2	maDatPhong	VARCHAR(5)	FK, NOT NULL	Mã đơn đặt phòng liên quan.
3	ngayThanhToan	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm thực hiện thanh toán.
4	soTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền thanh toán trong lần giao dịch.
5	tienPhong	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Tổng tiền phòng (ghi chú).
6	tienDichVu	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Tổng tiền dịch vụ (ghi chú).
7	giamGia	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Số tiền giảm giá áp dụng.
8	phuongThucThanhToan	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Phương thức thanh toán.
9	trangThaiThanhToan	NVARCHAR(20)	DEFAULT Thành công	Trạng thái xử lý thanh toán.
10	maGiaoDich	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Mã giao dịch từ hệ thống thanh toán.
11	ghiChu	NVARCHAR(500)		Ghi chú bổ sung cho giao dịch.

12	nguoiXuLy	VARCHAR(5)	FK, NOT NULL	Người xử lý thanh toán (quản trị viên).
----	-----------	------------	-----------------	---



Hình 3.4. Sơ đồ thực thể kết hợp ERD mức vật lý hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn

3.6 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

3.6.1 Kiến trúc ba lớp

Kiến trúc ba lớp là một mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến, chia ứng dụng thành ba lớp logic riêng biệt:

- Lớp giao diện: Chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và tương tác trực tiếp với người dùng thông qua giao diện Web.

- Lớp xử lý nghiệp vụ: Đóng vai trò là trung tâm xử lý logic của hệ thống, bao gồm kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, tính toán và điều phối các quy trình nghiệp vụ.
- Lớp truy cập dữ liệu: Chịu trách nhiệm giao tiếp với cơ sở dữ liệu, thực hiện các thao tác truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu.

Ưu điểm của kiến trúc này là tăng tính module hóa, dễ bảo trì, cho phép phát triển và nâng cấp từng lớp độc lập mà không ảnh hưởng đến các lớp khác.

3.6.2 Kiến trúc MVC

MVC là mẫu thiết kế chia ứng dụng thành ba thành phần chính:

- Model: Đại diện cho dữ liệu và logic nghiệp vụ. Model chứa các lớp thực thể ánh xạ với cơ sở dữ liệu và định nghĩa các quy tắc xử lý dữ liệu.
- View: Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng. View nhận dữ liệu từ Controller và render thành giao diện HTML.
- Controller: Đóng vai trò điều phối, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic, tương tác với Model và trả về View phù hợp.

Ưu điểm của MVC là tách biệt rõ ràng các mối quan tâm, hỗ trợ phát triển song song, dễ kiểm thử và tái sử dụng mã nguồn.

3.6.3 Areas

Areas là một tính năng trong ASP.NET MVC cho phép phân chia ứng dụng lớn thành các module nhỏ hơn, mỗi module có cấu trúc MVC hoàn chỉnh riêng bao gồm Controllers, Views và Models.

Mỗi Areas hoạt động như một ứng dụng MVC con bên trong ứng dụng chính, có hệ thống định tuyến routing riêng biệt. Điều này giúp tổ chức mã nguồn theo chức năng hoặc theo vai trò người dùng, tránh việc các Controller và View trở nên quá lớn và khó quản lý.

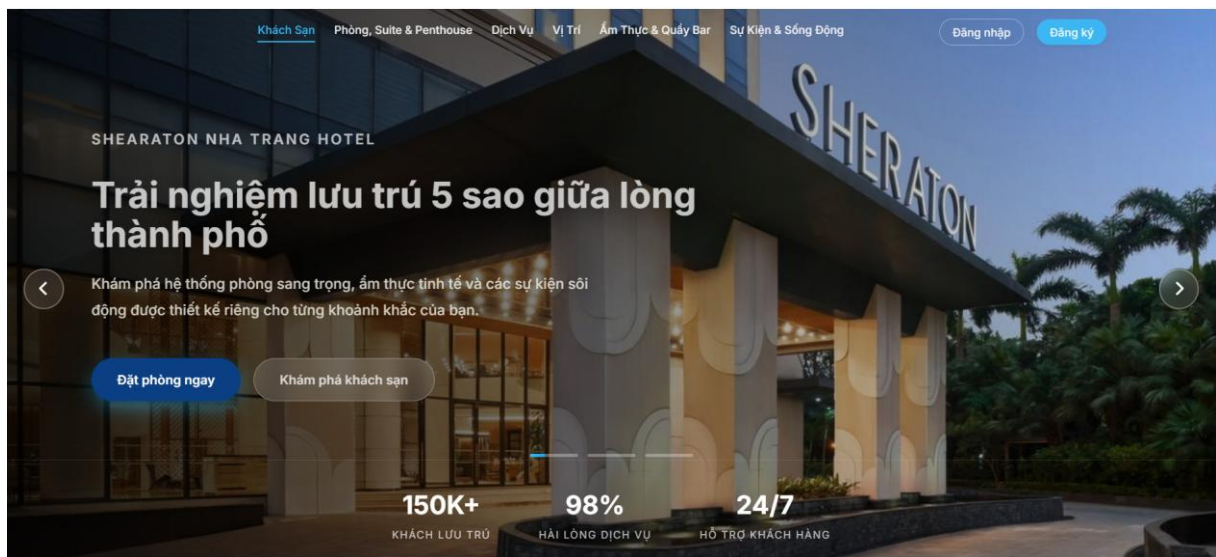
Ưu điểm của Areas:

- Tổ chức rõ ràng: Phân chia ứng dụng thành các phần logic độc lập, dễ quản lý.

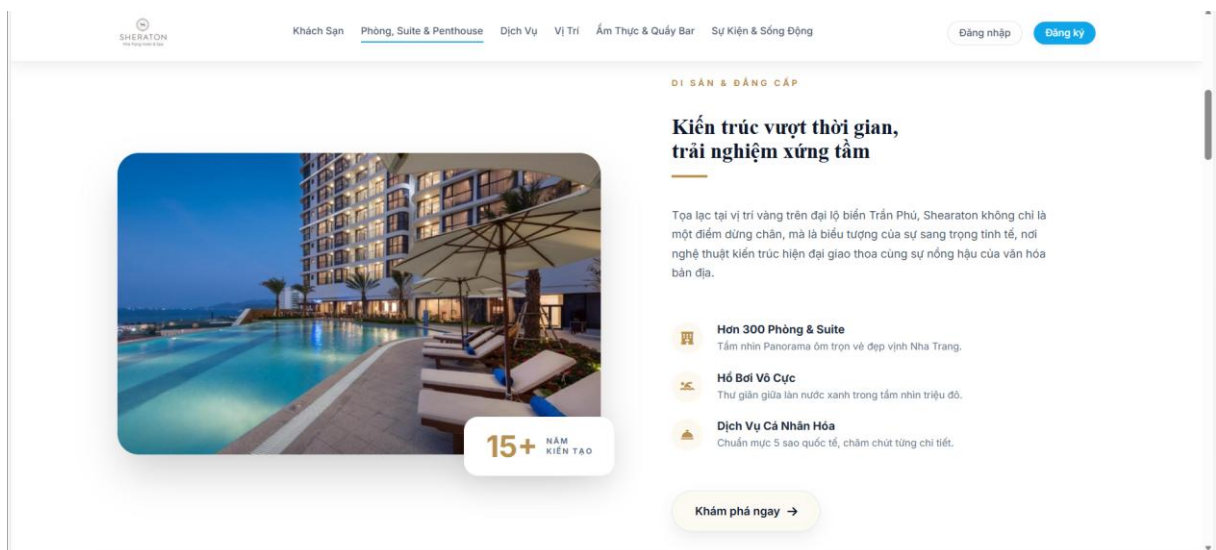
- Phân quyền dễ dàng: Mỗi Area có thể được áp dụng các chính sách bảo mật và phân quyền riêng.
- Hỗ trợ làm việc nhóm: Các thành viên có thể phát triển các Area khác nhau mà không xung đột.
- Tái sử dụng: Các Area có thể được tái sử dụng hoặc di chuyển sang dự án khác.

3.7 GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

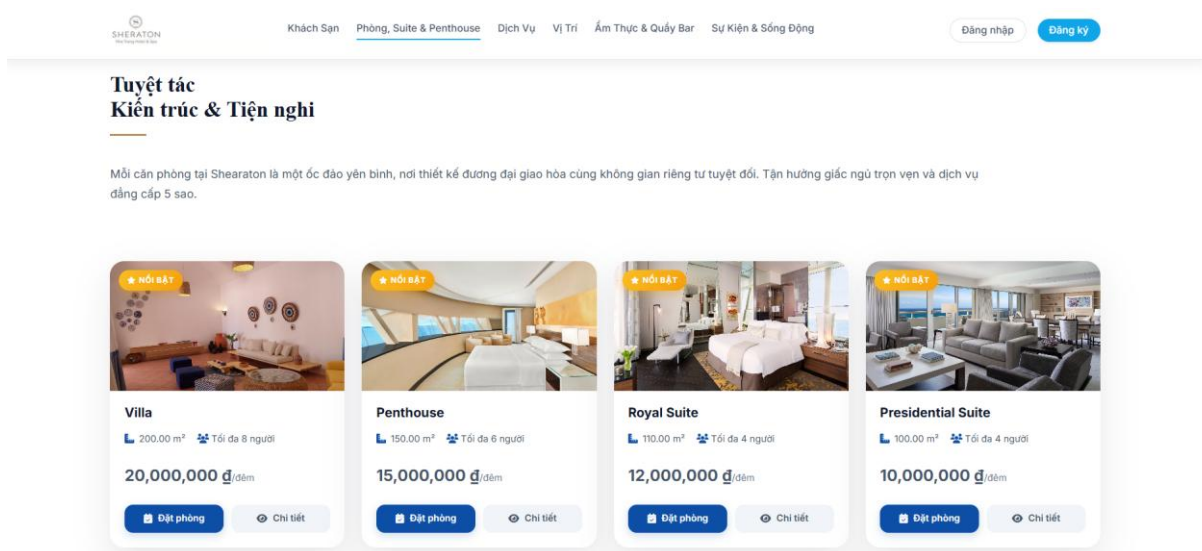
3.7.1 Giao diện chung cho tất cả người dùng



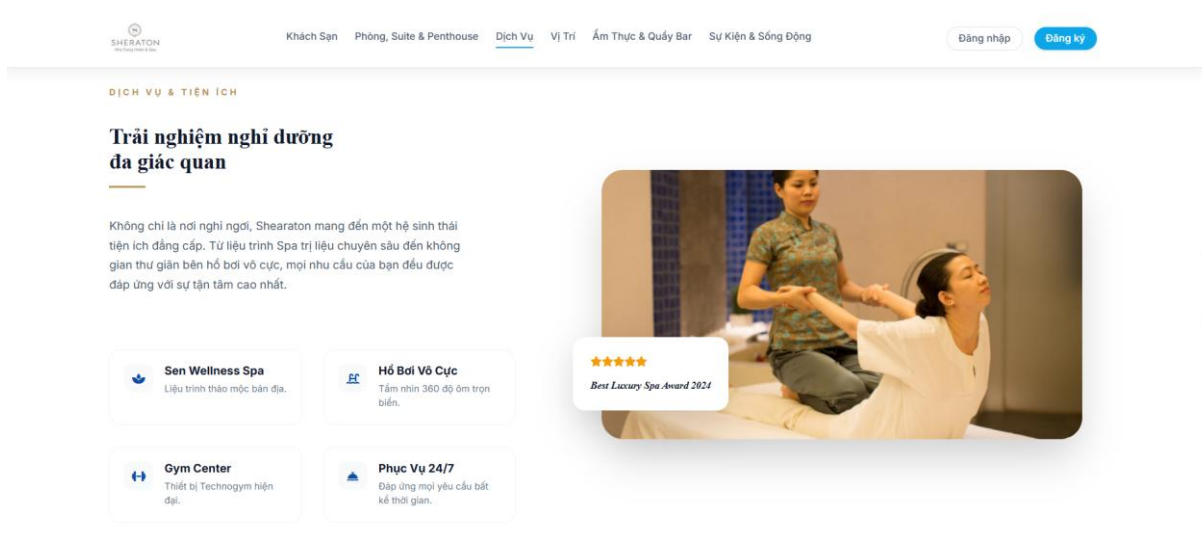
Hình 3.5. Giao diện trang chủ website đặt phòng khách sạn



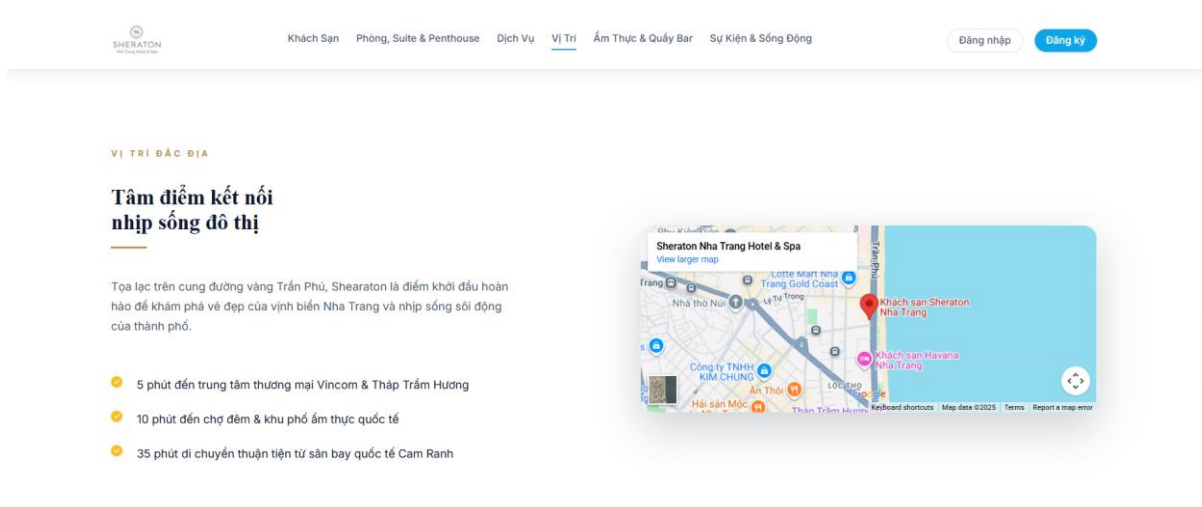
Hình 3.6. Giao diện giới thiệu phòng và tiện ích của website khách sạn



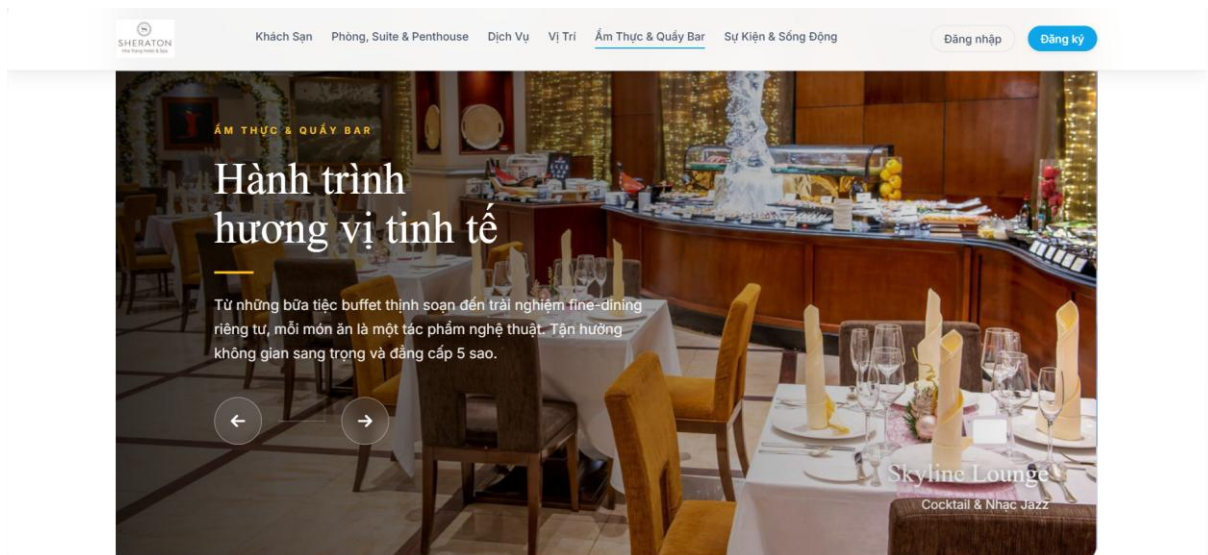
Hình 3.7. Giao diện danh sách các loại phòng nổi bật trên website đặt phòng khách sạn



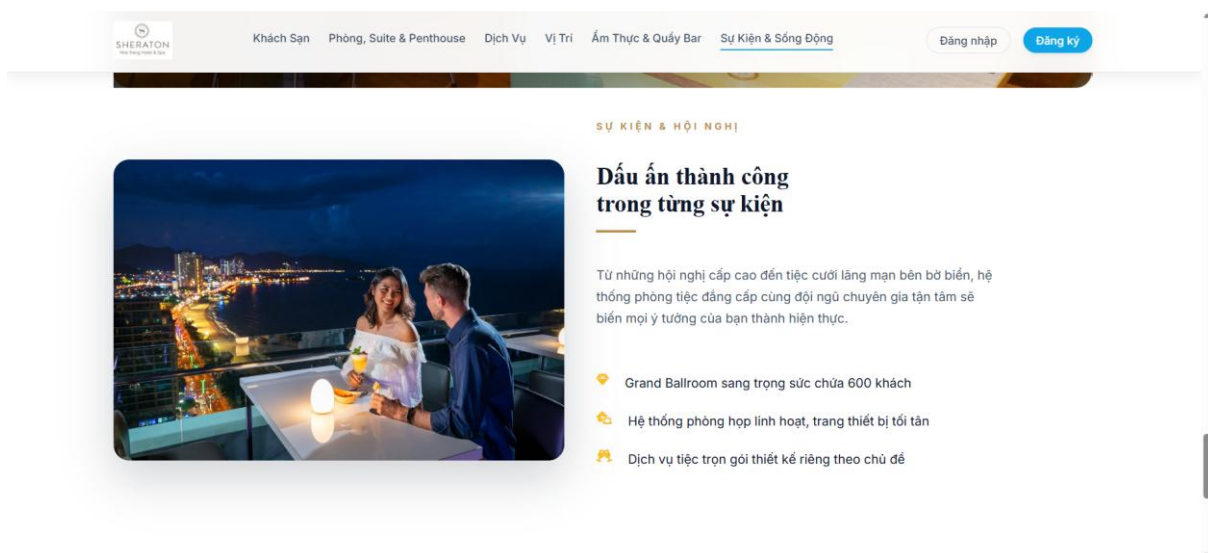
Hình 3.8. Giao diện trang giới thiệu dịch vụ nghỉ dưỡng của khách sạn



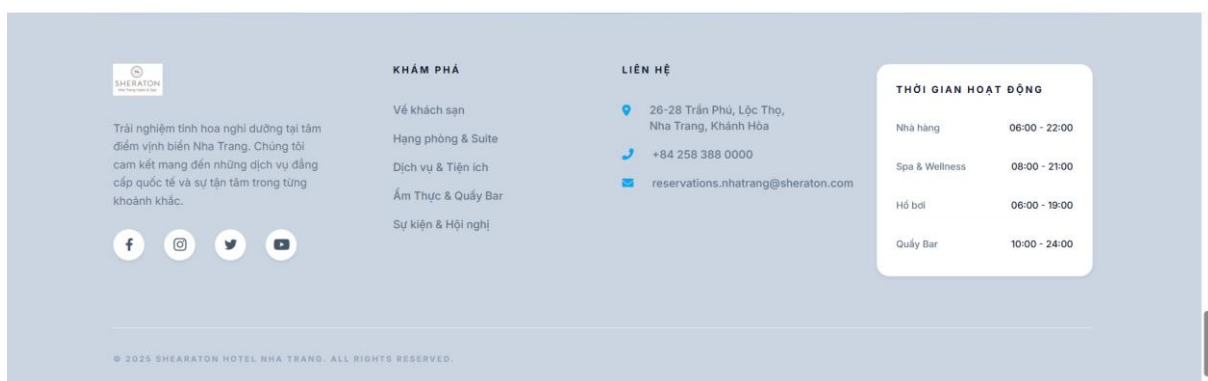
Hình 3.9. Giao diện hiển thị vị trí khách sạn trên bản đồ



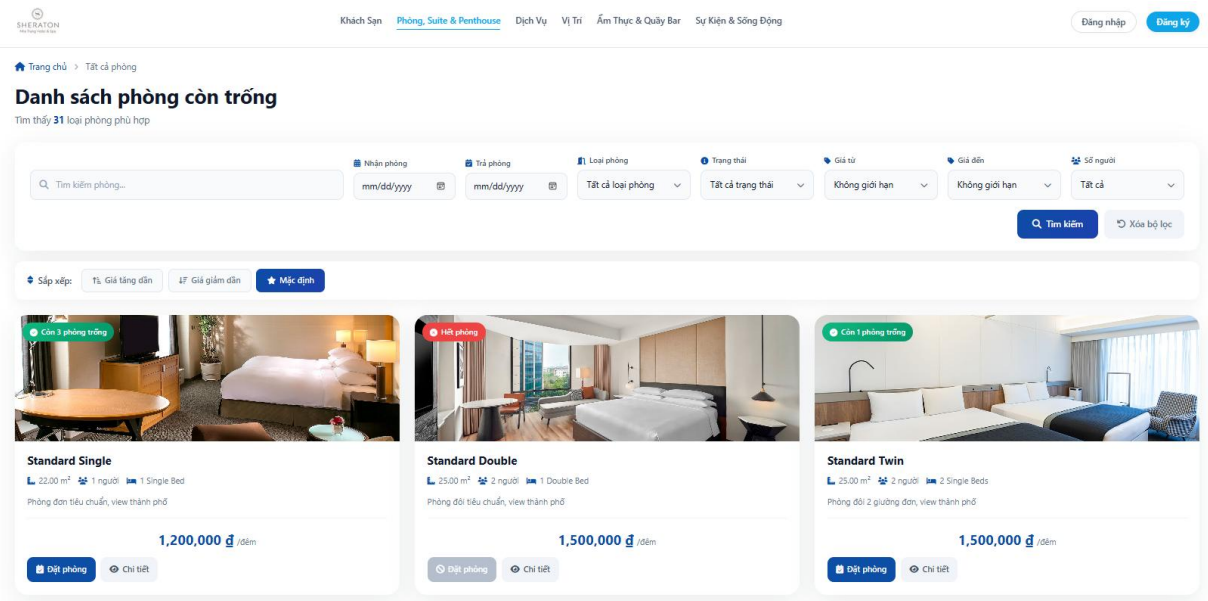
Hình 3.10. Giao diện trang giới thiệu dịch vụ ẩm thực của khách sạn



Hình 3.11. Giao diện trang sự kiện và hội nghị của website khách sạn

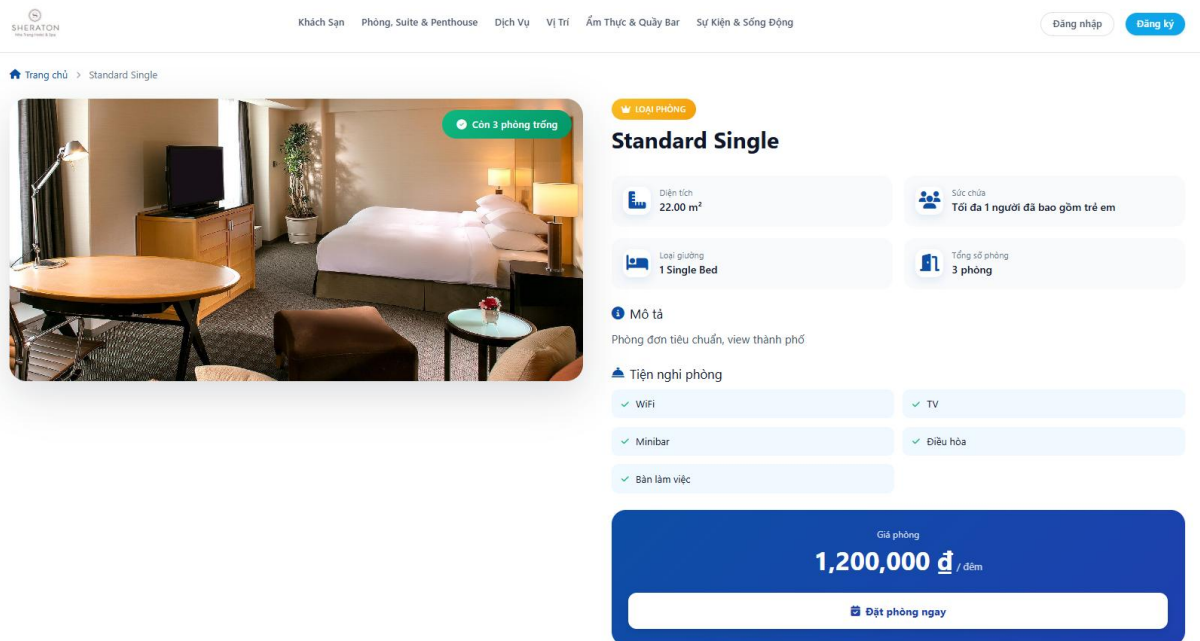


Hình 3.12. Giao diện chân trang của website khách sạn



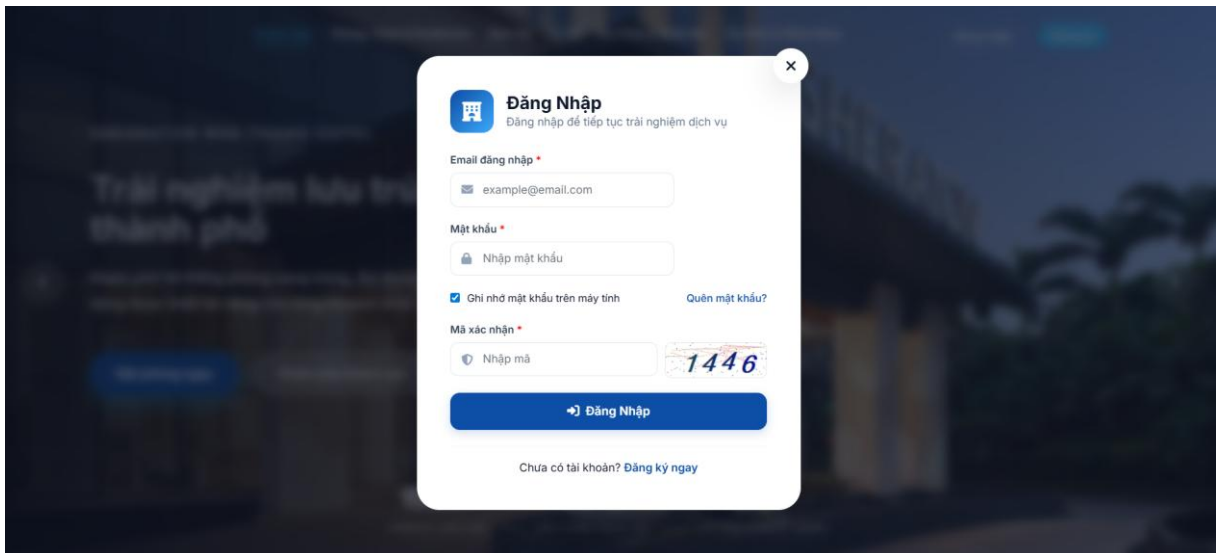
Hình 3.13. Giao diện danh sách phòng của website đặt phòng khách sạn

Hình 3.13 minh họa giao diện danh sách phòng còn trống của hệ thống đặt phòng khách sạn. Giao diện hiển thị các phòng hiện có với đầy đủ thông tin như tên phòng, hình ảnh minh họa, diện tích, số lượng người ở, loại giường, trạng thái phòng và giá tiền theo đêm. Người dùng có thể tìm kiếm và lọc phòng theo nhiều tiêu chí như ngày nhận trả phòng, loại phòng, trạng thái, mức giá và số lượng khách. Các phòng được trình bày dưới dạng thẻ trực quan, kèm theo nút đặt phòng và chi tiết, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và thao tác. Giao diện được thiết kế hiện đại, rõ ràng, hỗ trợ nâng cao trải nghiệm người dùng khi tìm kiếm và đặt phòng trực tuyến.

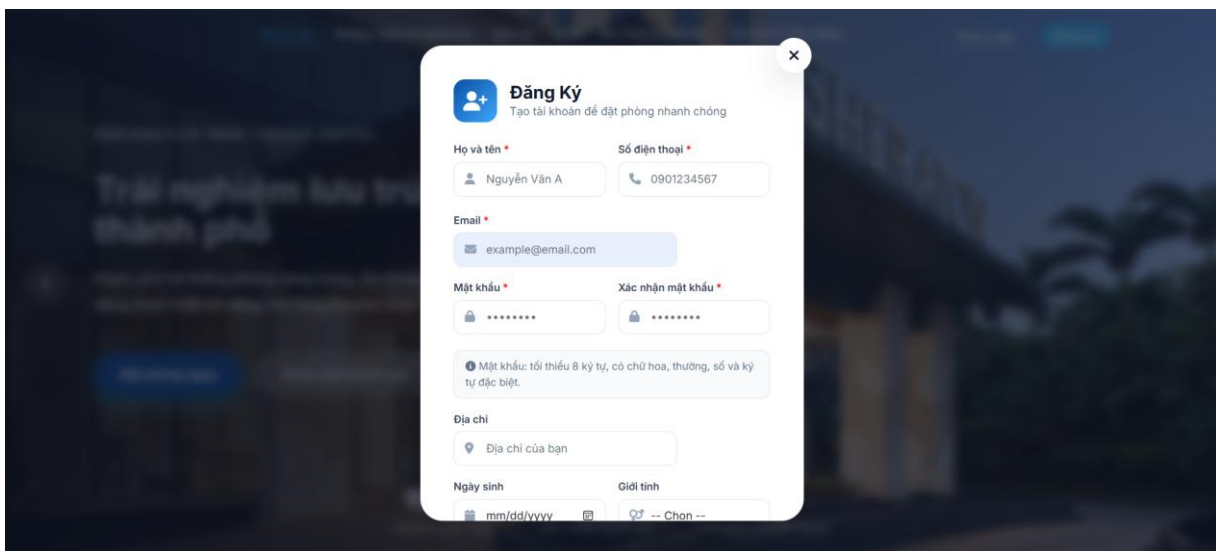


Hình 3.14. Giao diện hiển thị chi tiết loại phòng

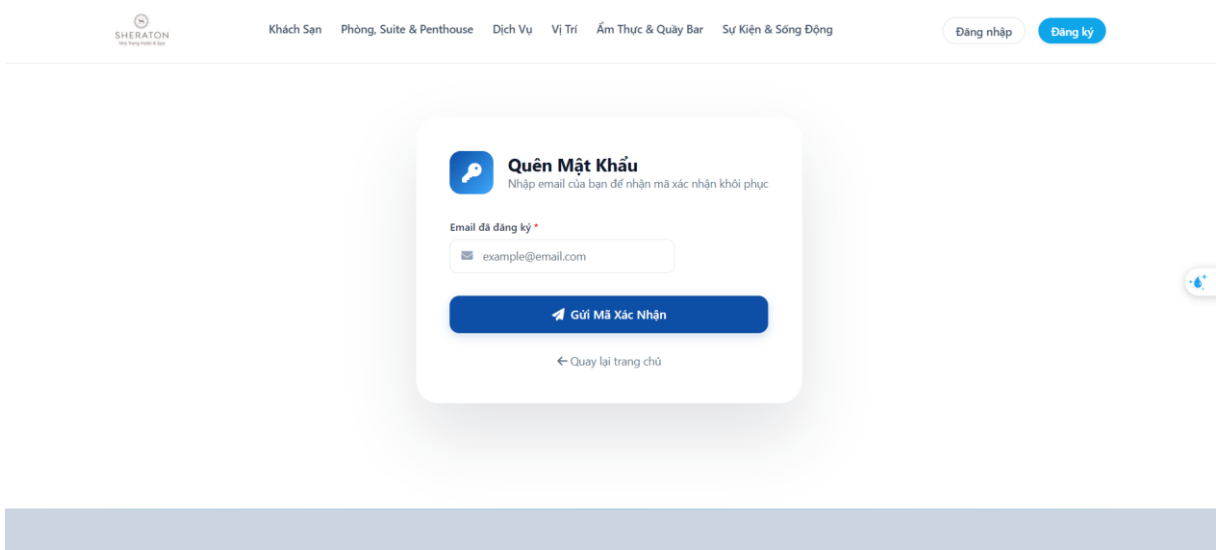
Hình 3.14 minh họa giao diện chi tiết phòng Standard Single của hệ thống đặt phòng khách sạn. Giao diện hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của một loại phòng, bao gồm hình ảnh minh họa thực tế, trạng thái phòng còn trống, tên loại phòng và các thông số cơ bản như diện tích phòng, sức chứa tối đa, loại giường và tổng số phòng hiện có. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp phần mô tả ngắn gọn về phòng cùng danh sách các tiện nghi đi kèm như WiFi, TV, minibar, điều hòa và bàn làm việc. Giá phòng theo đêm được hiển thị rõ ràng ở cuối trang, kèm nút Đặt phòng ngay, giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định và thực hiện đặt phòng nhanh chóng.



Hình 3.15. Giao diện đăng nhập người dùng của hệ thống đặt phòng khách sạn

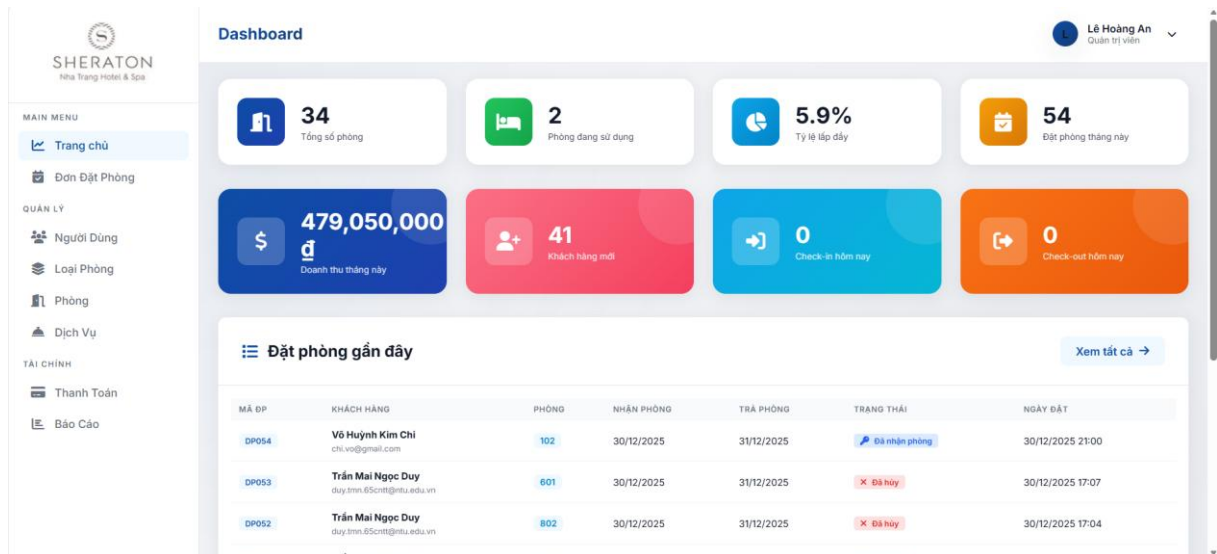


Hình 3.16. Giao diện đăng ký người dùng của hệ thống đặt phòng khách sạn



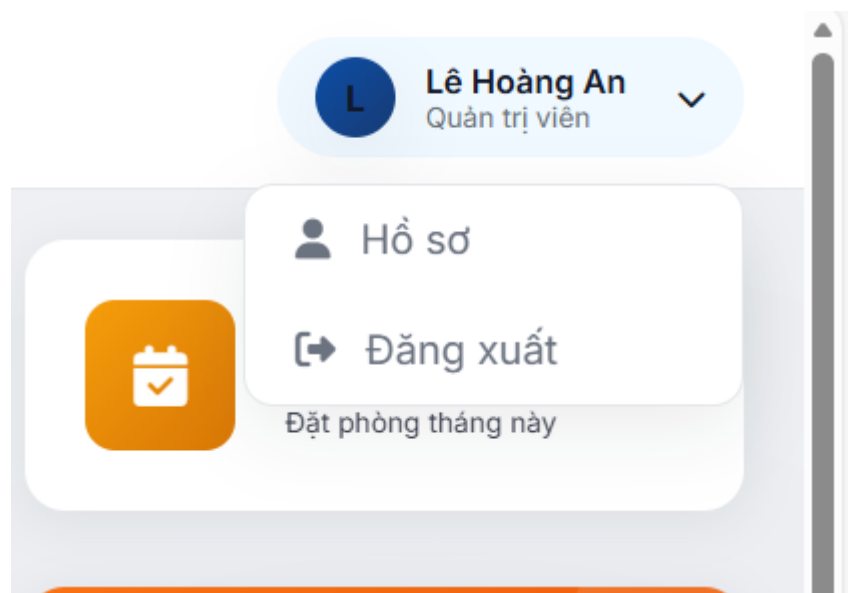
Hình 3.17. Giao diện quên mật khẩu người dùng của hệ thống đặt phòng khách sạn

3.7.2 Vai trò quản trị

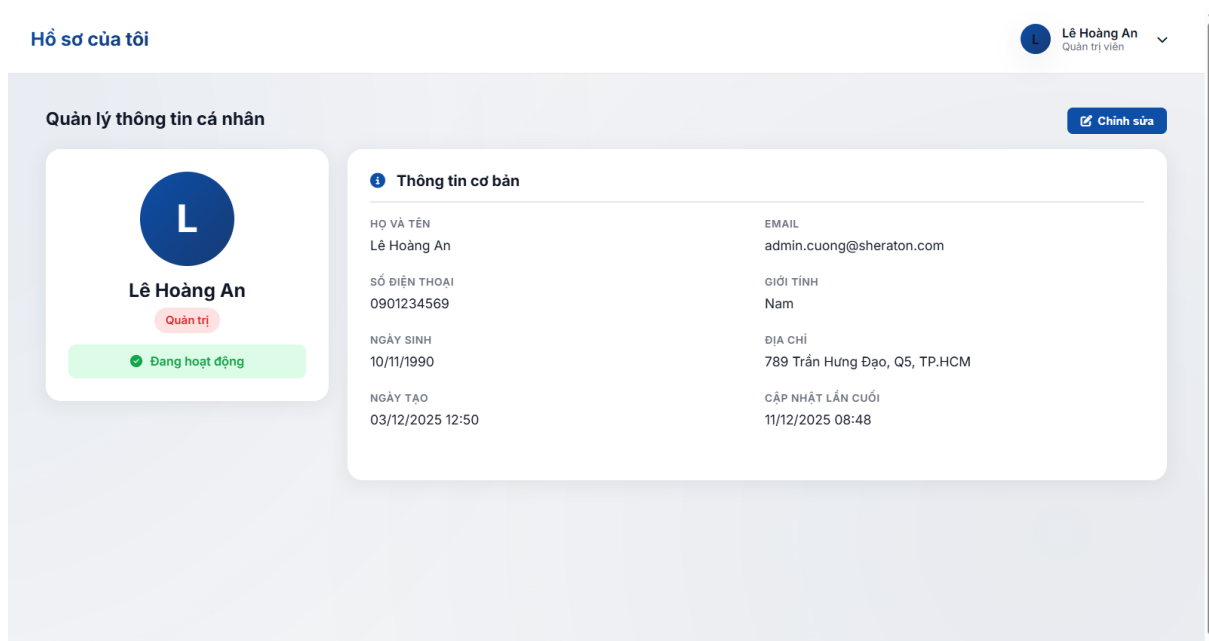


Hình 3.18. Giao diện Dashboard quản trị của hệ thống đặt phòng khách sạn

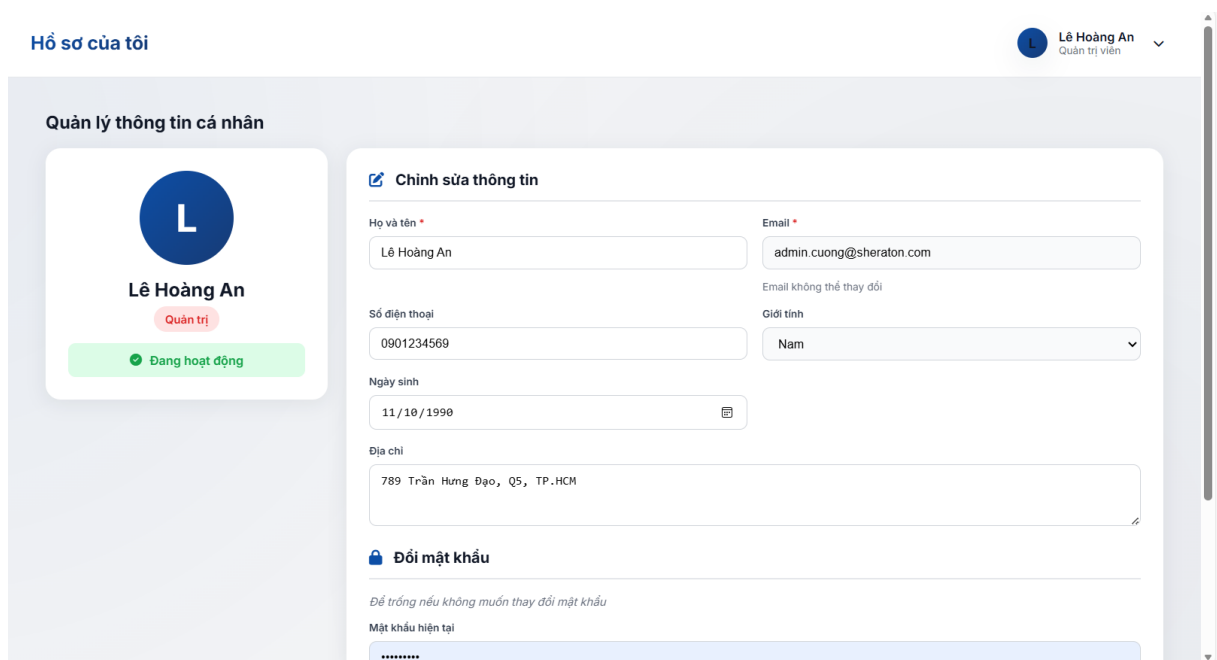
Giao diện Dashboard hiển thị tổng quan các chỉ số quan trọng của hệ thống như tổng số phòng, số phòng đang sử dụng, tỷ lệ lấp đầy, số lượt đặt phòng, doanh thu, khách hàng mới và tình trạng check-in hoặc check-out, giúp quản trị viên theo dõi và quản lý hoạt động khách sạn một cách hiệu quả.



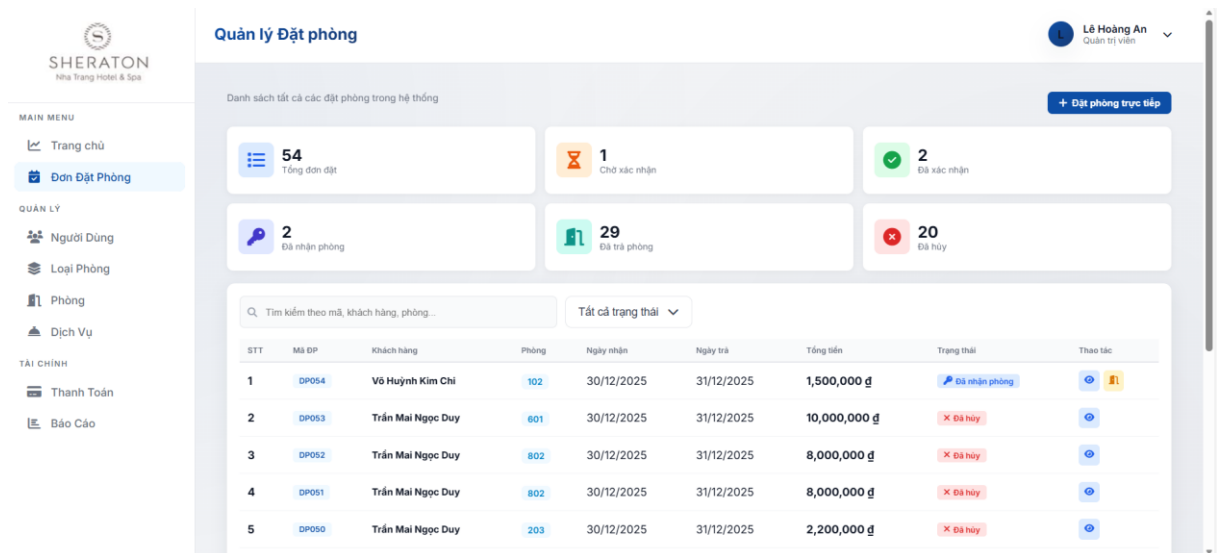
Hình 3.19. Menu tài khoản quản trị trong hệ thống đặt phòng khách sạn



Hình 3.20. Giao diện hồ sơ cá nhân của quản trị trong hệ thống đặt phòng khách sạn



Hình 3.21. Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân và đổi mật khẩu của quản trị



Hình 3.22. Giao diện quản lý đặt phòng của hệ thống đặt phòng khách sạn

Giao diện quản lý đặt phòng hiển thị danh sách các đơn đặt phòng trong hệ thống kèm theo thông tin chi tiết như mã đặt phòng, khách hàng, phòng, ngày nhận – trả phòng, tổng tiền và trạng thái đơn, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm, lọc và thực hiện các thao tác quản lý đặt phòng.

Đặt phòng tại quầy

1. Thông tin khách hàng

Họ tên khách *

Nguyễn Văn A

Số điện thoại *

09xxxxxxxx

Số lượng khách

1

3. Dịch vụ thêm (Tùy chọn)

☐ Massage toàn thân 60 phút

800,000 đ

1

☐ Massage toàn thân 90 phút

1,200,000 đ

1

☐ Chăm sóc da mặt

000.000 đ

2. Chọn phòng & Thanh toán

Ngày nhận

12/31/2025

Ngày trả

mm/dd/yyyy

Q Kiểm tra phòng trống

Chọn phòng *

-- Vui lòng kiểm tra phòng trống --

Tổng tiền dự kiến (Phòng + Dịch vụ)

0 đ

Tiền đặt cọc (VNĐ)

0

Nhập 0 nếu thanh toán sau. Nếu > 0 sẽ tạo phiếu thu ngay.

Phương thức thanh toán

Tiền mặt

Yêu cầu đặc biệt / Ghi chú

Ví dụ: Khách check-in sớm, yêu cầu

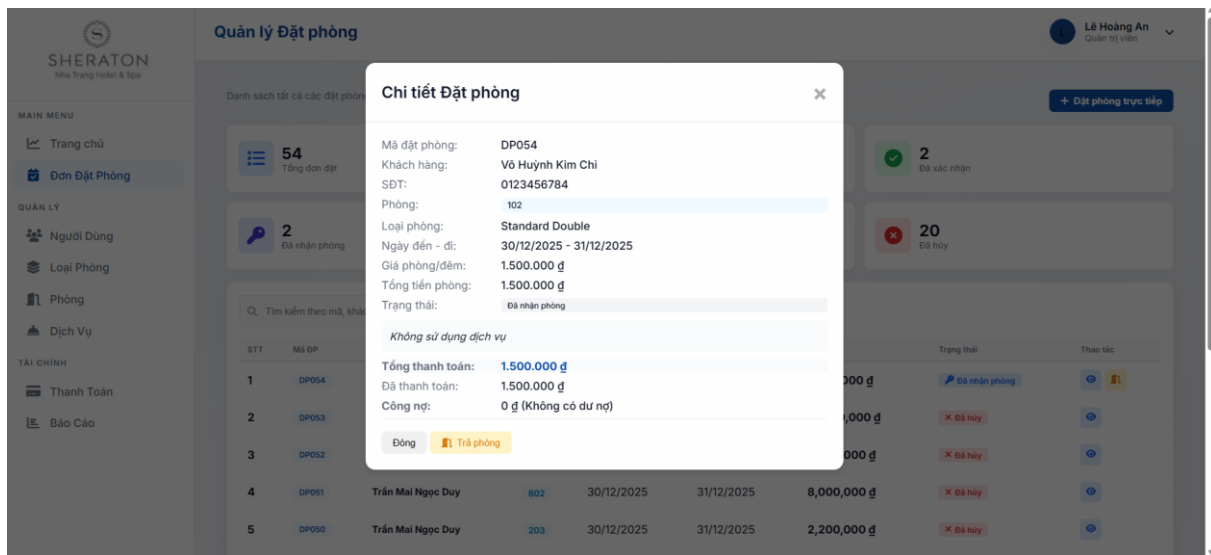
Hủy

Tạo đặt phòng

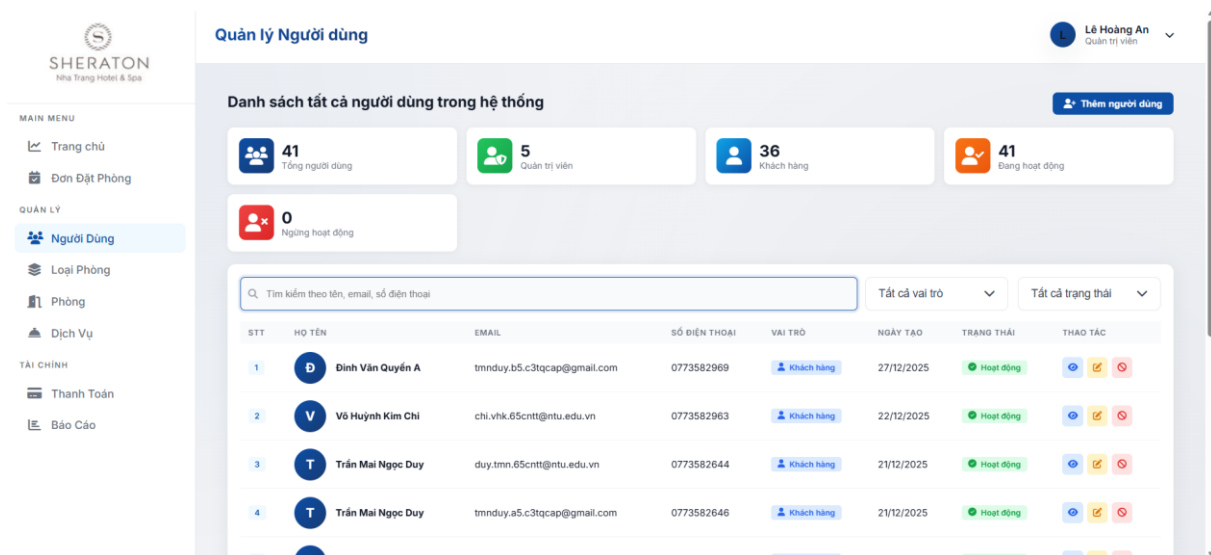
Hình 3.23. Giao diện đặt phòng tại quầy của hệ thống quản lý khách sạn

Giao diện đặt phòng tại quầy cho phép nhân viên nhập thông tin khách hàng, lựa chọn phòng, thời gian lưu trú, dịch vụ bổ sung, phương thức thanh toán và ghi chú yêu cầu đặc biệt, hỗ trợ tạo đơn đặt phòng trực tiếp và nhanh chóng tại quầy lễ tân.

46

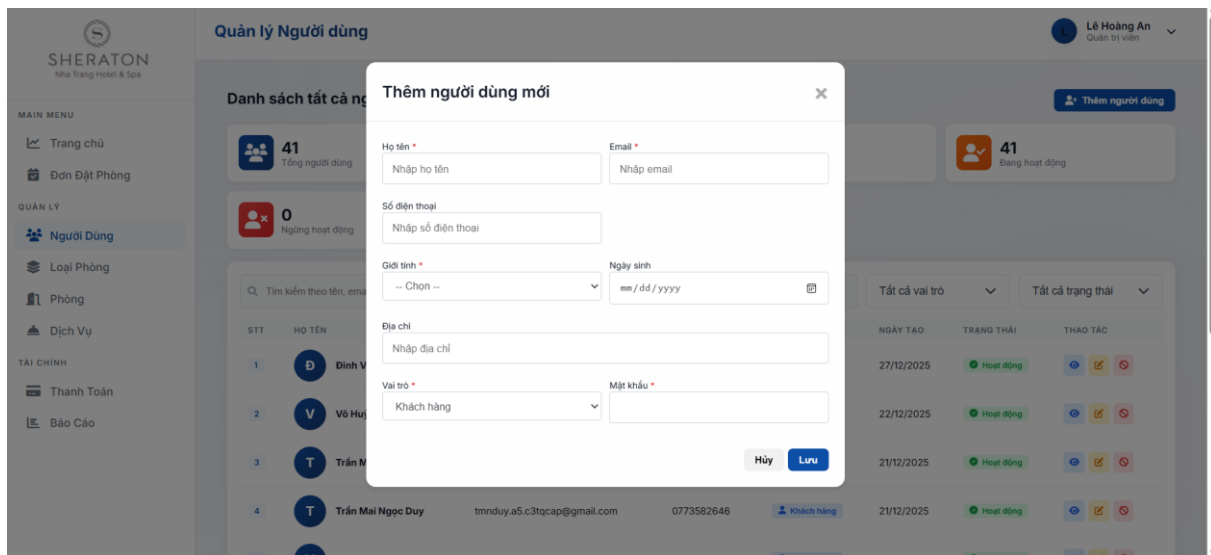


Hình 3.24. Giao diện chi tiết đơn đặt phòng trong hệ thống quản lý khách sạn

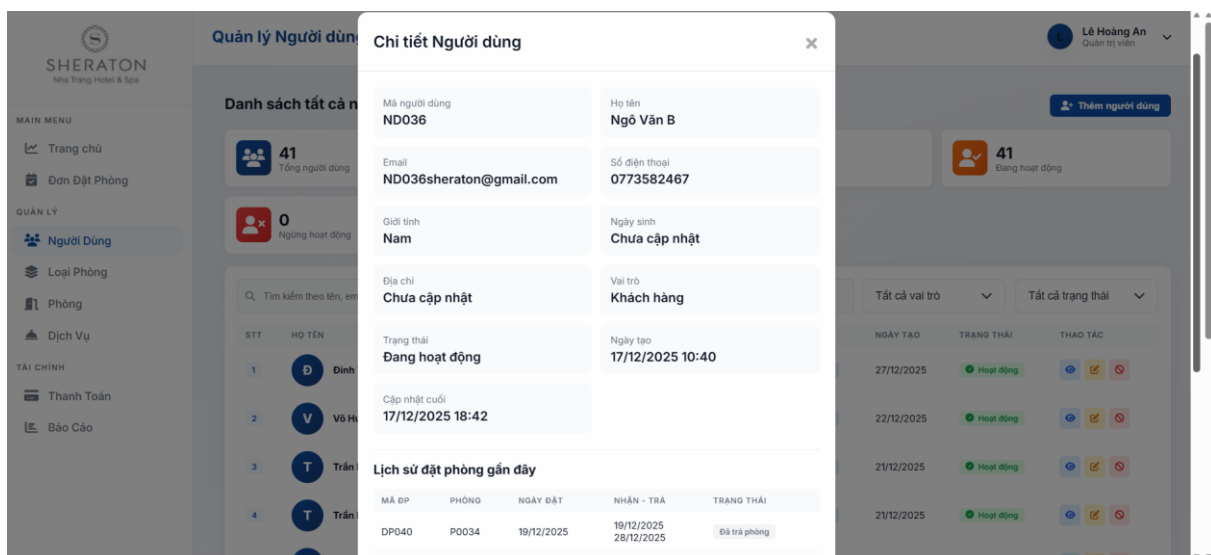


Hình 3.25. Giao diện quản lý người dùng trong hệ thống đặt phòng khách sạn

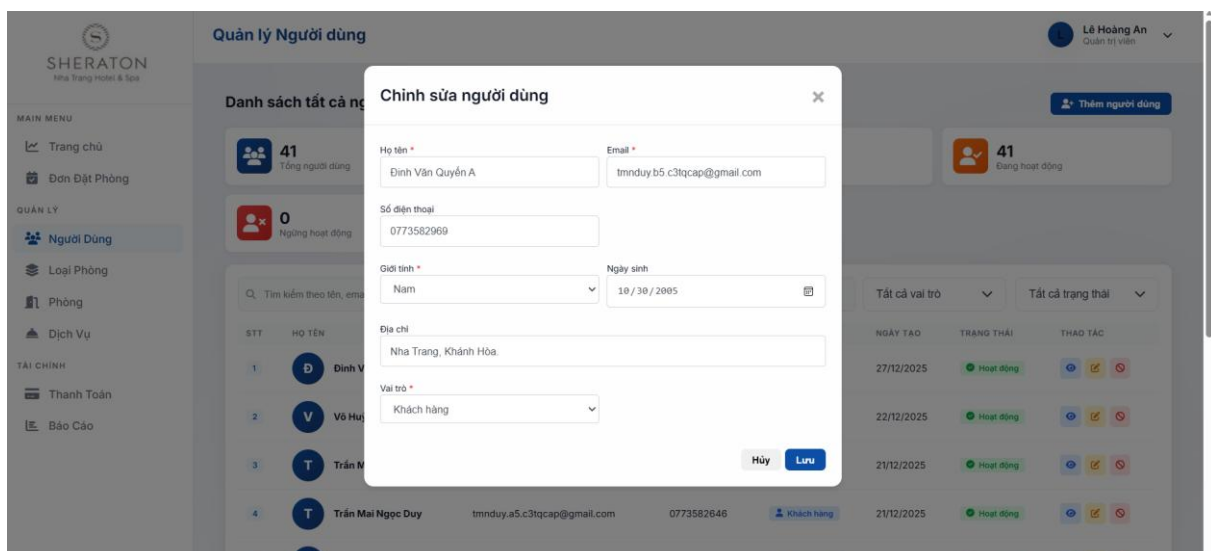
Giao diện quản lý người dùng hiển thị danh sách tất cả người dùng trong hệ thống kèm theo các thông tin như họ tên, email, số điện thoại, vai trò, trạng thái hoạt động và thời gian tạo tài khoản, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm, lọc và thực hiện các thao tác quản lý người dùng.



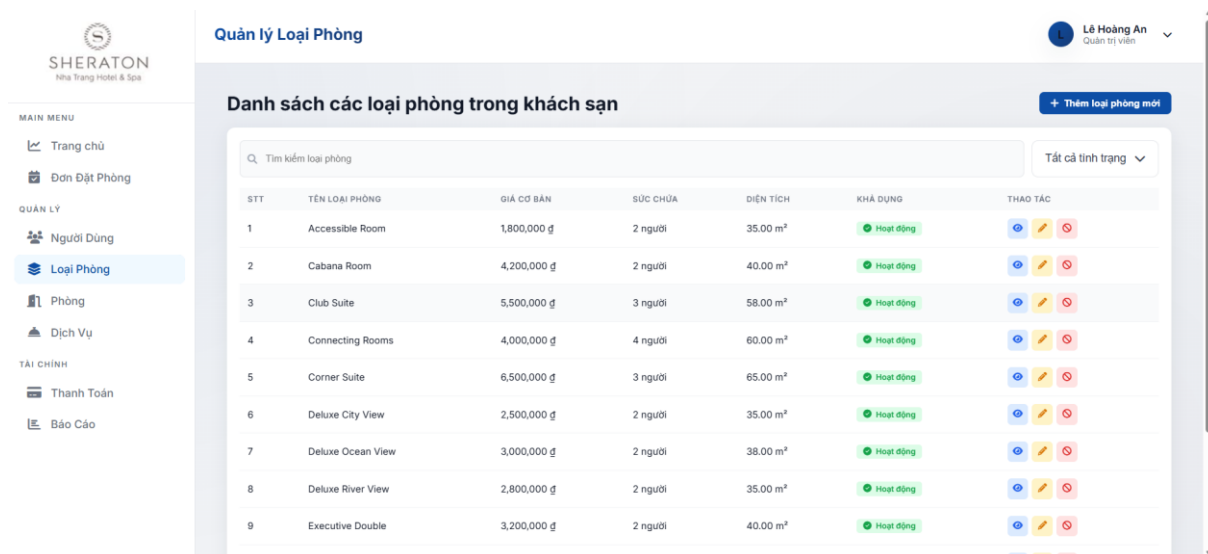
Hình 3.26. Giao diện thêm người dùng mới trong hệ thống quản lý khách sạn



Hình 3.27. Giao diện chi tiết thông tin người dùng trong hệ thống quản lý khách sạn

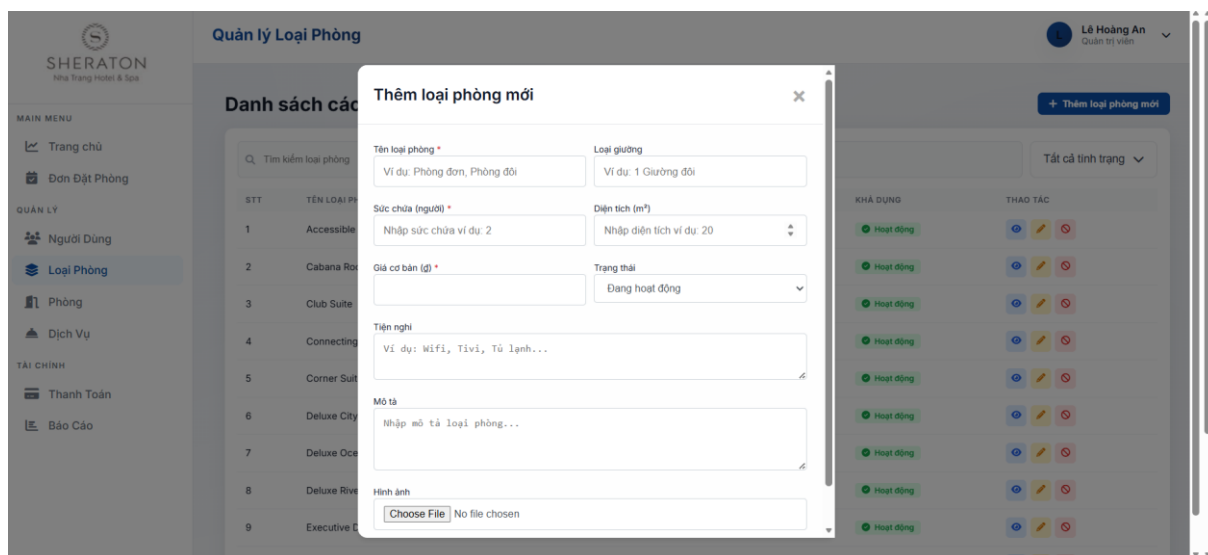


Hình 3.28. Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng trong hệ thống quản lý khách sạn

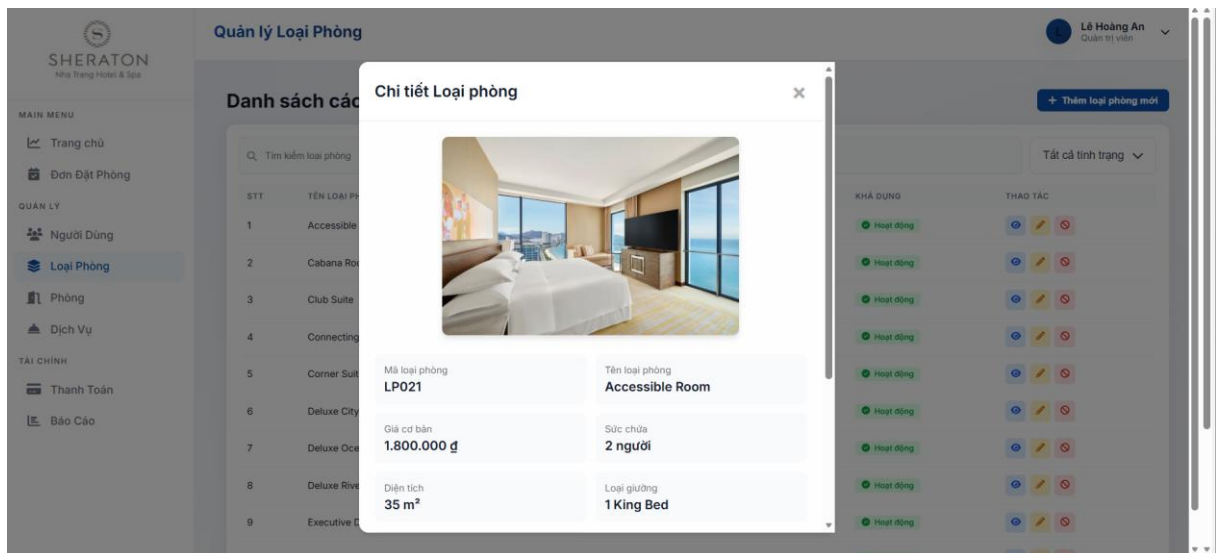


Hình 3.29. Giao diện quản lý loại phòng trong hệ thống quản lý khách sạn

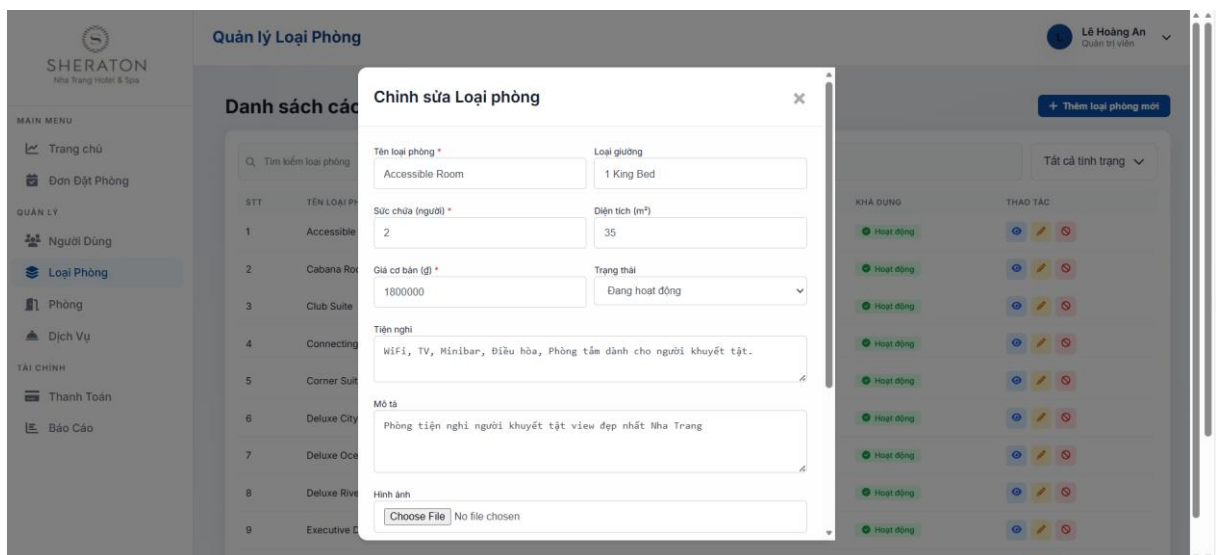
Giao diện quản lý loại phòng hiển thị danh sách các loại phòng trong khách sạn kèm theo thông tin cơ bản như tên loại phòng, giá cơ bản, sức chứa, diện tích và trạng thái khả dụng, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm, lọc và thực hiện các thao tác quản lý loại phòng.



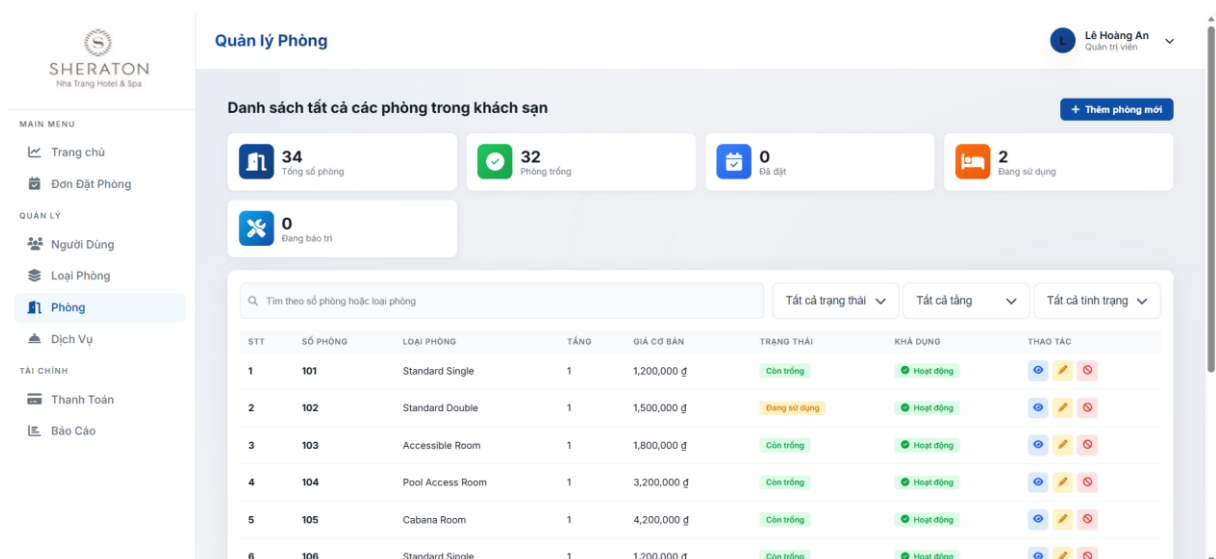
Hình 3.30. Giao diện thêm loại phòng mới trong hệ thống quản lý khách sạn



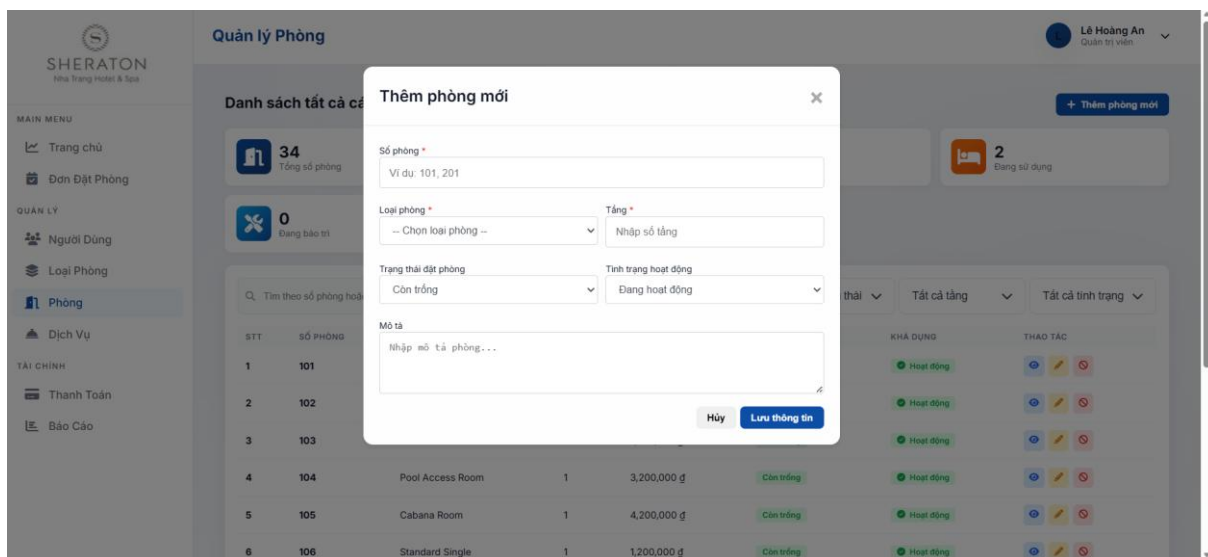
Hình 3.31. Giao diện chi tiết loại phòng trong hệ thống quản lý khách sạn



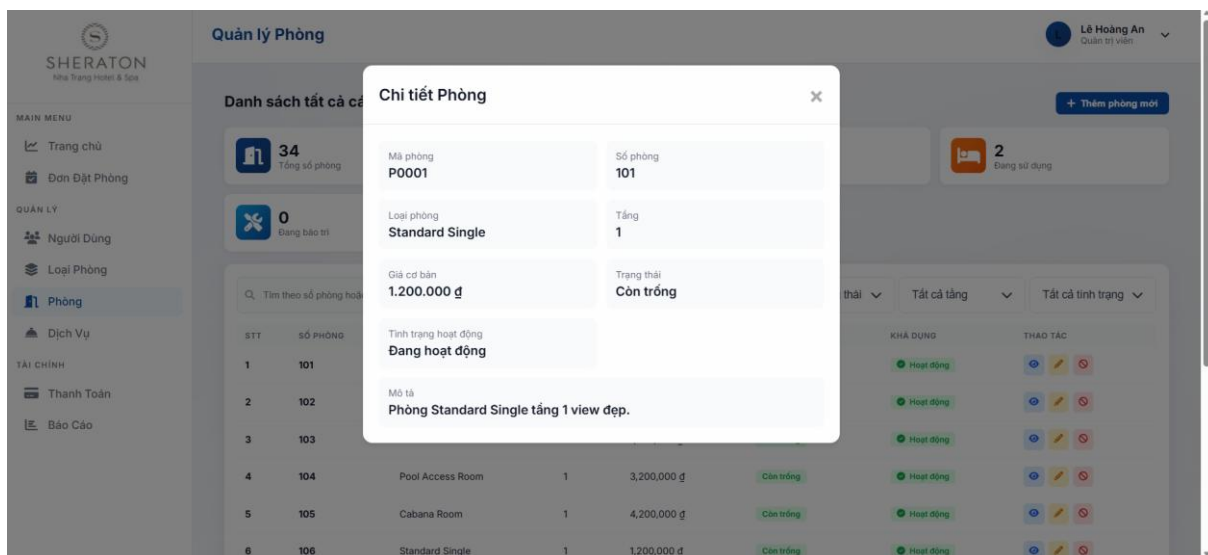
Hình 3.32. Giao diện chỉnh sửa thông tin loại phòng trong hệ thống quản lý khách sạn



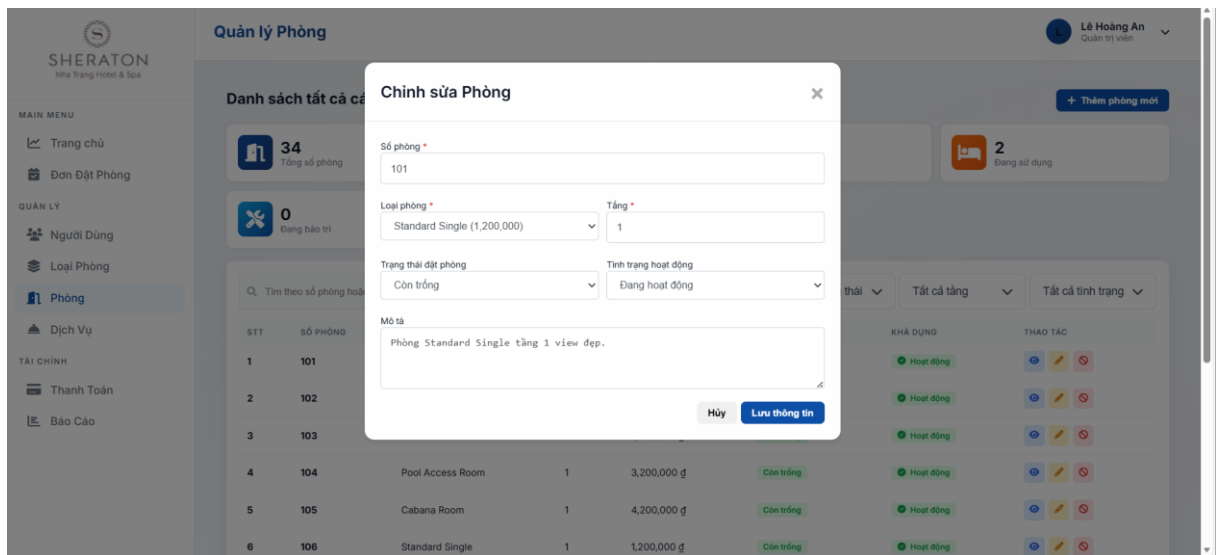
Hình 3.33. Giao diện quản lý phòng trong hệ thống quản lý khách sạn



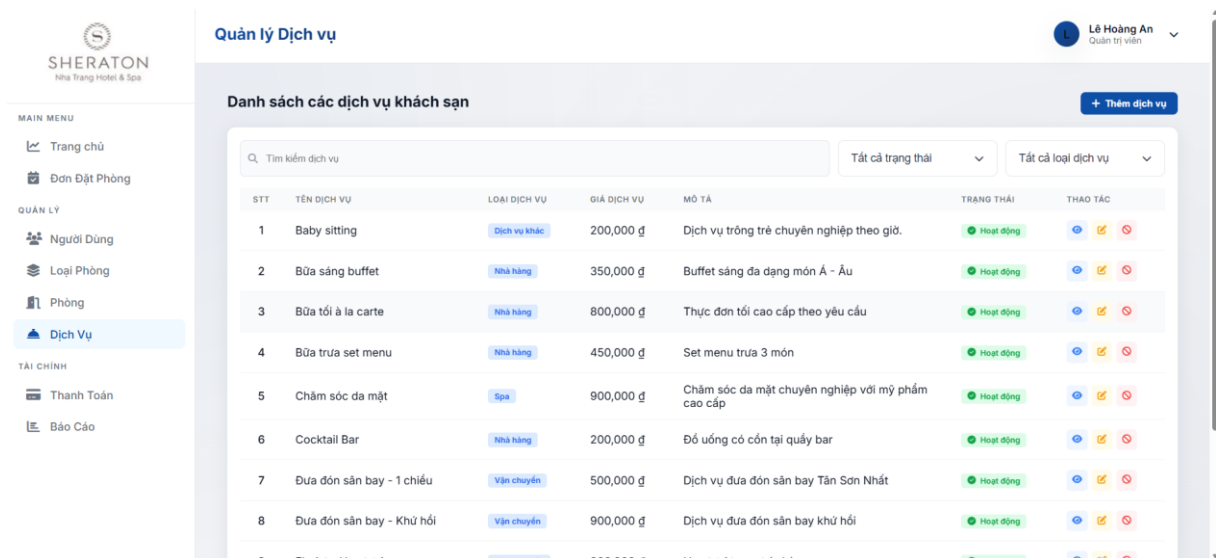
Hình 3.34. Giao diện thêm phòng mới trong hệ thống quản lý khách sạn



Hình 3.35. Giao diện chi tiết phòng trong hệ thống quản lý khách sạn

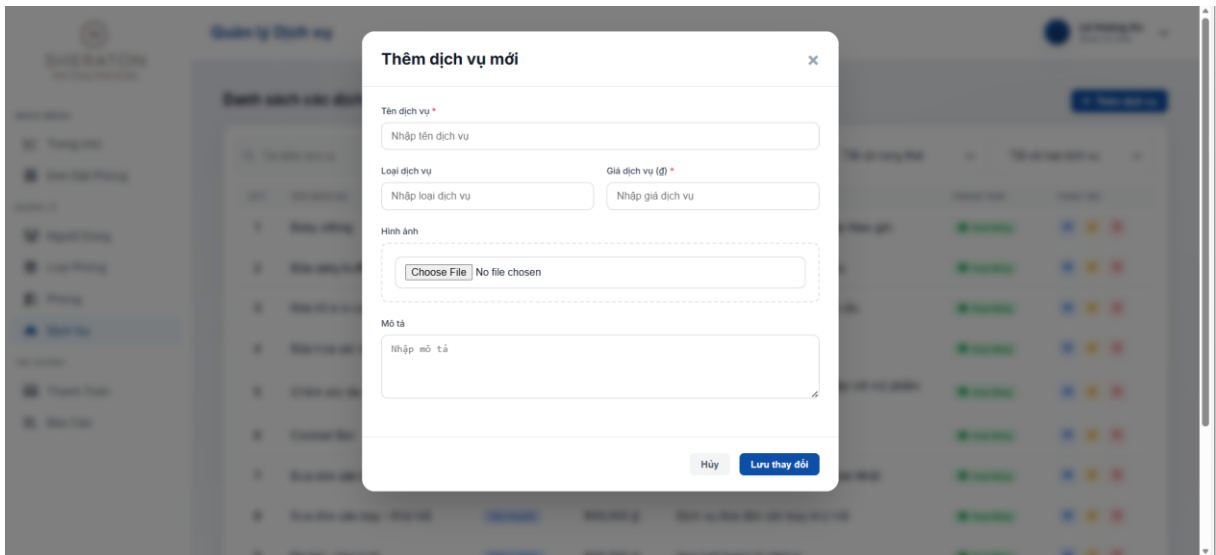


Hình 3.36. Giao diện chỉnh sửa thông tin phòng

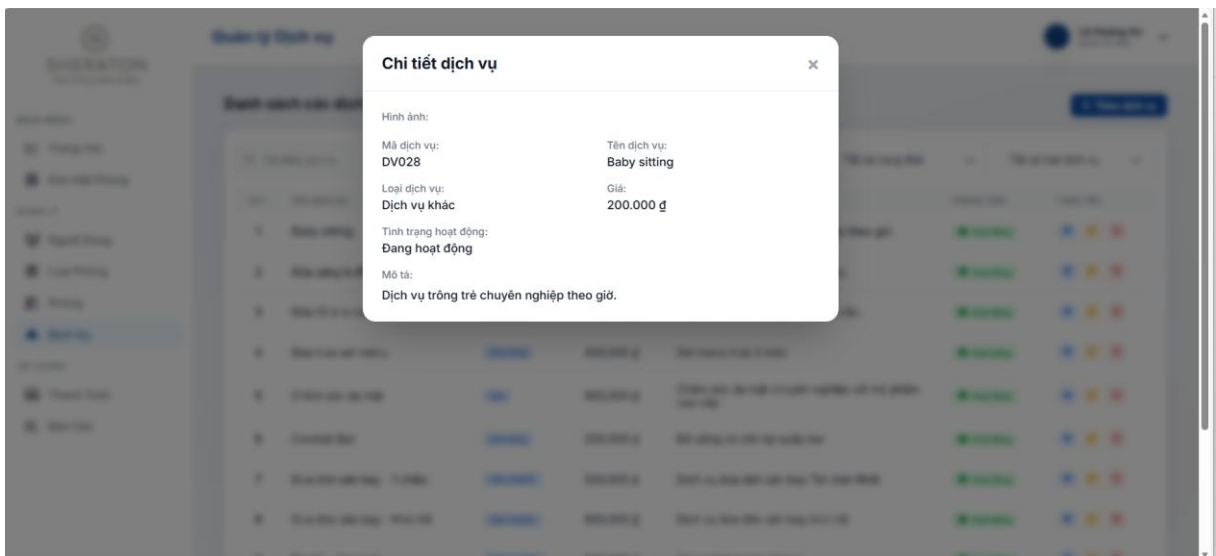


Hình 3.37. Giao diện quản lý dịch vụ trong hệ thống quản lý khách sạn

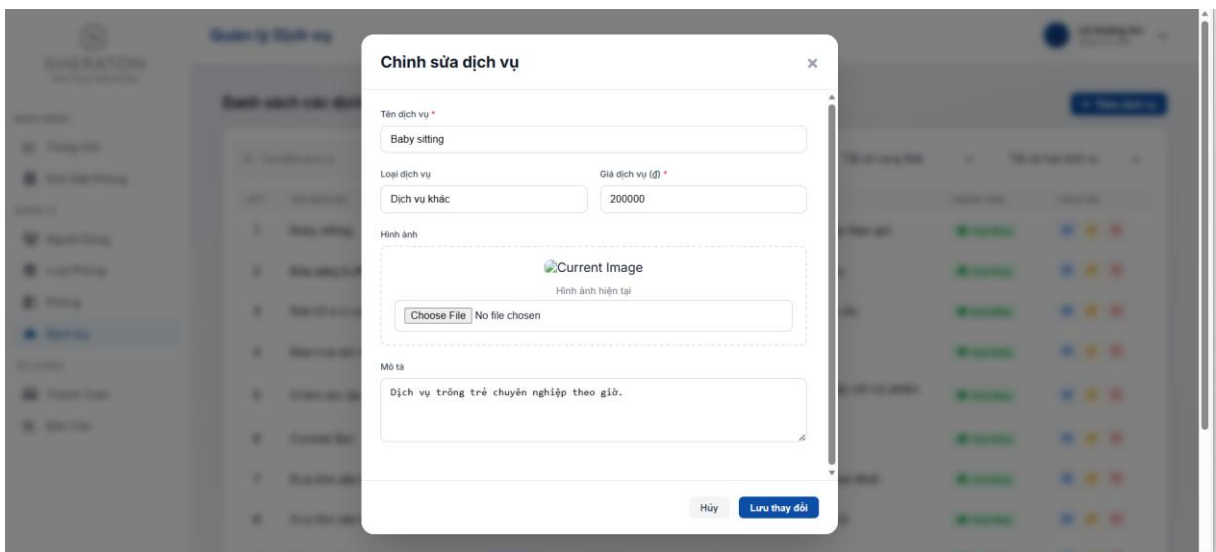
Giao diện hiển thị danh sách các dịch vụ của khách sạn, bao gồm tên dịch vụ, loại dịch vụ, giá dịch vụ, mô tả, trạng thái hoạt động và các thao tác quản lý. Chức năng này cho phép quản trị viên dễ dàng tìm kiếm, lọc, thêm mới, chỉnh sửa và quản lý các dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả.



Hình 3.38. Giao diện thêm mới dịch vụ trong hệ thống quản lý khách sạn



Hình 3.39. Giao diện xem chi tiết dịch vụ trong hệ thống quản lý khách sạn



Hình 3.40. Giao diện chỉnh sửa dịch vụ trong hệ thống quản lý khách sạn

Quản lý Thanh toán

Danh sách tất cả các giao dịch thanh toán

Tổng doanh thu: **518,750,000 đ** | Tổng giao dịch: **76** | Chuyển khoản: **36** | Tiền mặt: **40**

Tìm kiếm theo mã TT, mã DP, tên KH...

STT	Mã TT	Mã GD	Mã DP	Khách hàng	Ngày thanh toán	Số tiền	Phương thức	Trạng thái	Người xử lý	Thao tác
1	TT076	TXN251230210111940	DP054	Võ Huỳnh Kim Chi	30/12/2025 21:01	750,000 đ	Tiền mặt	Thành công	Lê Hoàng An	
2	TT075	TXN639027252193213830	DP054	Võ Huỳnh Kim Chi	30/12/2025 21:00	750,000 đ	Chuyển khoản	Thành công	System	
3	TT074	TXN251230203053820	DP028	Lê Quang Khải	30/12/2025 20:35	40,000,000 đ	Tiền mặt	Thành công	Lê Hoàng An	
4	TT073	TXN251230203453352	DP027	Trần Thị Hoa	30/12/2025 20:34	30,000,000 đ	Tiền mặt	Thành công	Lê Hoàng An	
5	TT072	TXN251230203439176	DP041	Võ Văn B	30/12/2025 20:34	8,000,000 đ	Tiền mặt	Thành công	Lê Hoàng An	
6	TT071	TXN63902711217804446	DP053	Trần Mai Ngọc Duy	30/12/2025 17:07	6,450,000 đ	Chuyển khoản	Thành công	System	
7	TT070	TXN639027110524006614	DP052	Trần Mai Ngọc Duy	30/12/2025 17:04	5,000,000 đ	Chuyển khoản	Thành công	System	
8	TT069	TXN639027108774362841	DP051	Trần Mai Ngọc Duy	30/12/2025 17:01	5,000,000 đ	Chuyển khoản	Thành công	System	

Hình 3.41. Giao diện quản lý thanh toán trong hệ thống quản lý khách sạn

Quản lý Thanh toán

Danh sách tất cả các giao dịch thanh toán

Tổng doanh thu: **518,750,000 đ** | Tổng giao dịch: **76** | Chuyển khoản: **36** | Tiền mặt: **40**

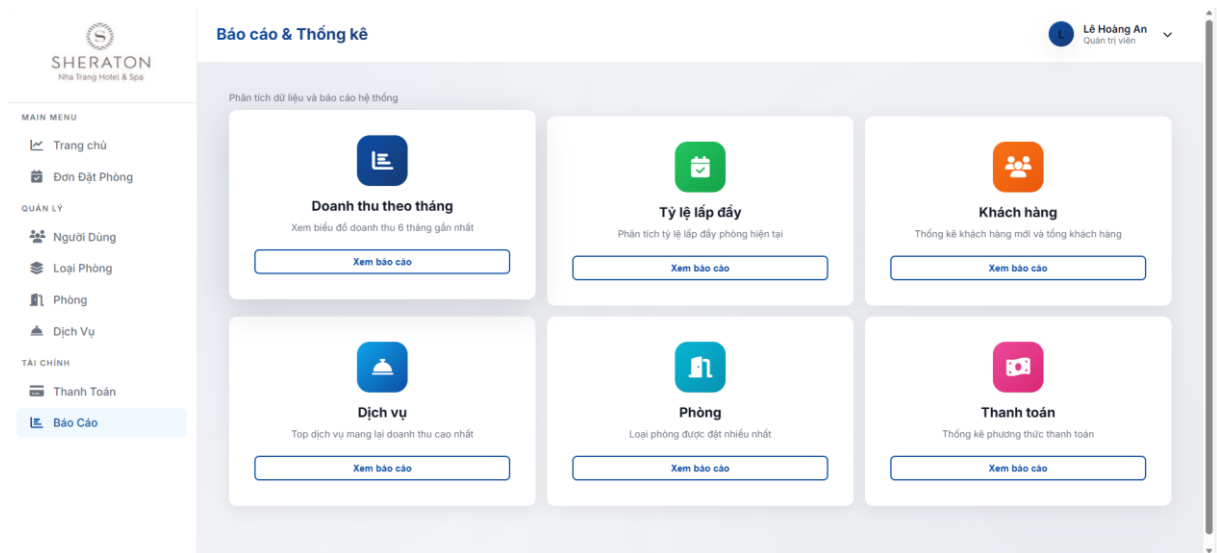
Tìm kiếm theo mã TT, mã DP, tên KH...

Chi tiết Giao dịch

- Mã thanh toán: TT076
- Mã giao dịch: TXN251230210111940
- Mã đặt phòng: DP054
- Khách hàng: Võ Huỳnh Kim Chi
- Ngày thanh toán: 30/12/2025 21:01
- Số tiền: 750.000 đ
- Phương thức: Tiền mặt
- Trạng thái: Thành công
- Người xử lý: Lê Hoàng An
- Ghi chú: Thanh toán đủ

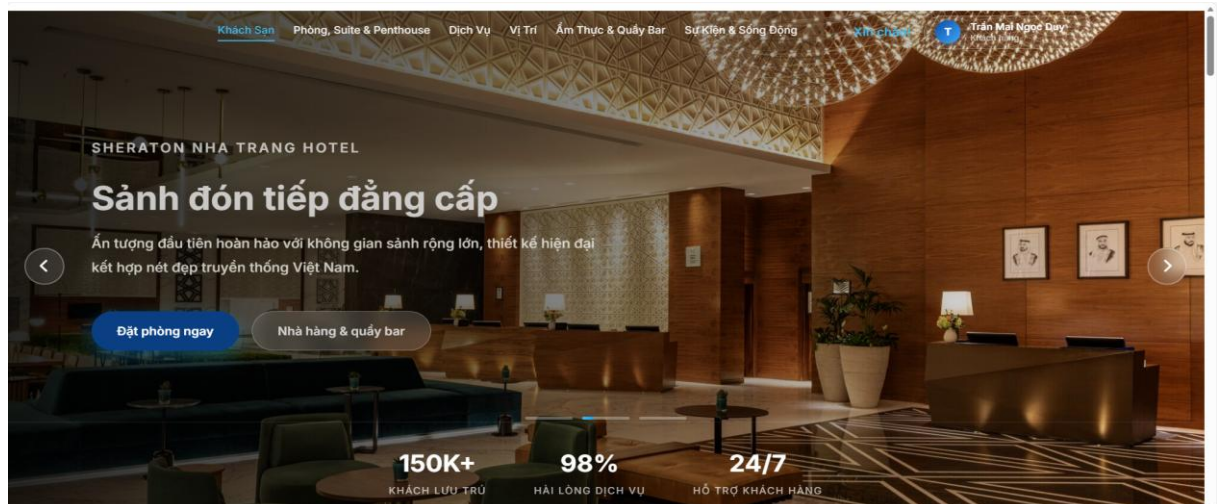
Đóng | Hoàn tiền

Hình 3.42. Giao diện xem chi tiết giao dịch thanh toán trong hệ thống quản lý khách sạn

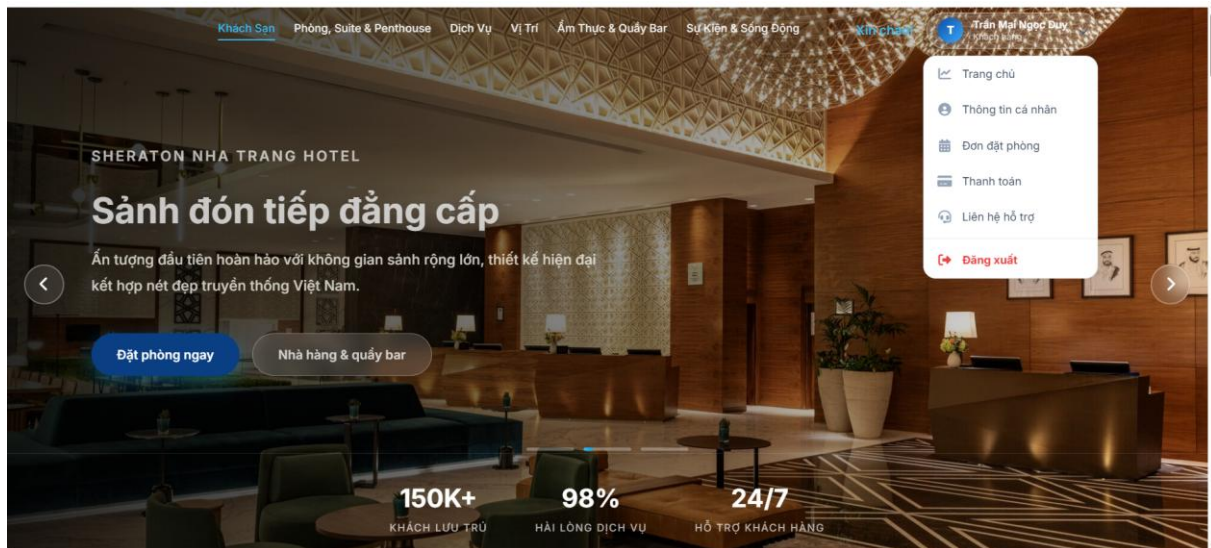


Hình 3.43. Giao diện báo cáo và thống kê trong hệ thống quản lý khách sạn

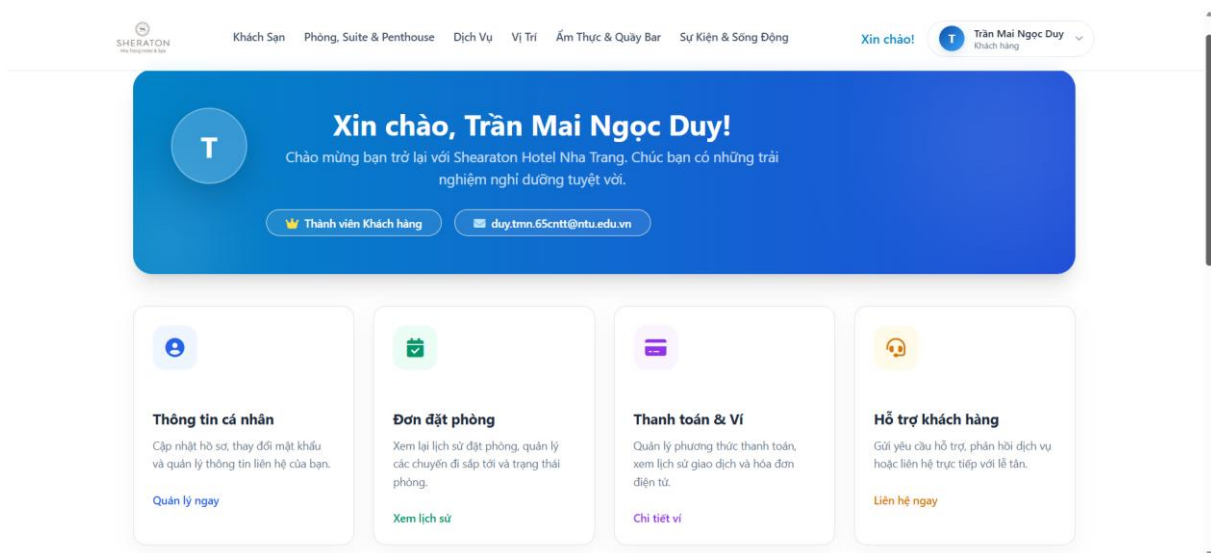
3.7.3 Vai trò khách hàng



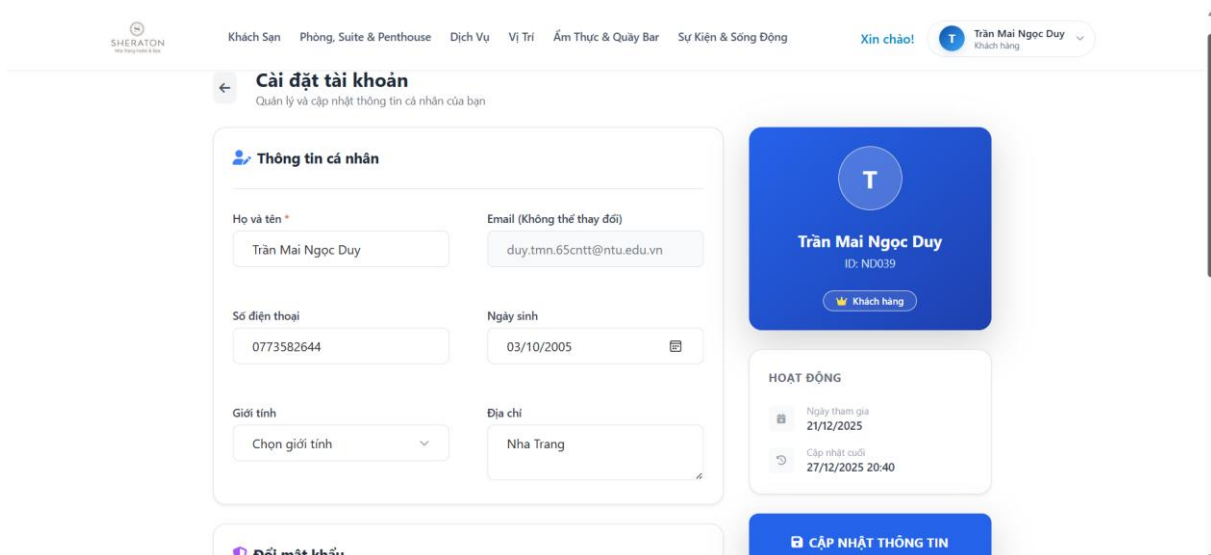
Hình 3.44. Giao diện trang chủ website khách sạn Sheraton Nha Trang sau khi khách hàng đăng nhập



Hình 3.45. Giao diện trang chủ website khách sạn sau khi người dùng đăng nhập hiển thị thêm vùng dropdown khi người dùng hover

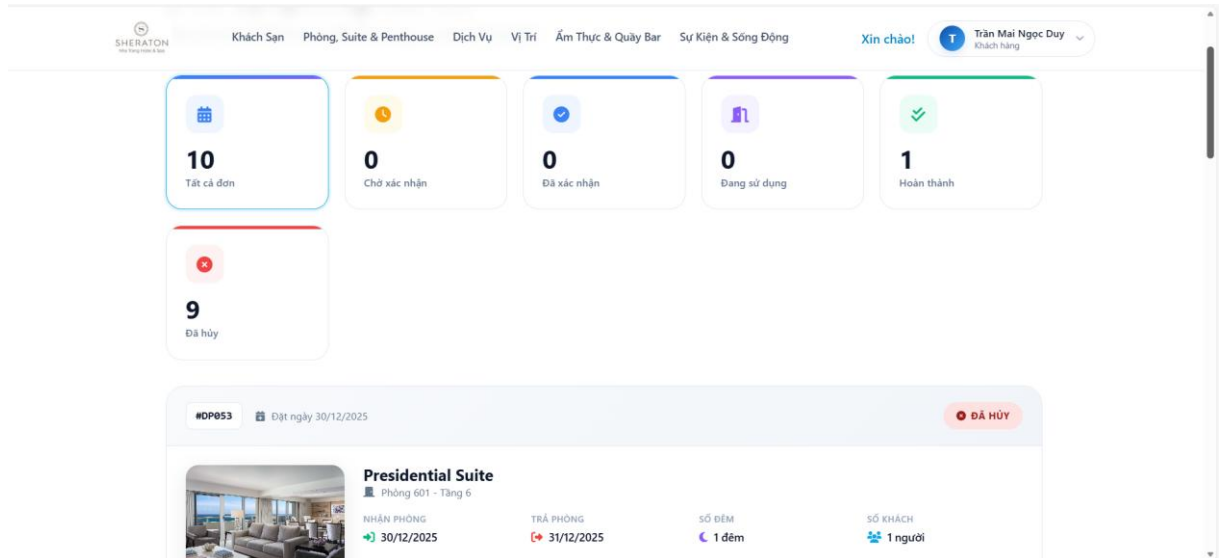


Hình 3.46. Giao diện trang chủ của khách hàng trong hệ thống đặt phòng khách sạn

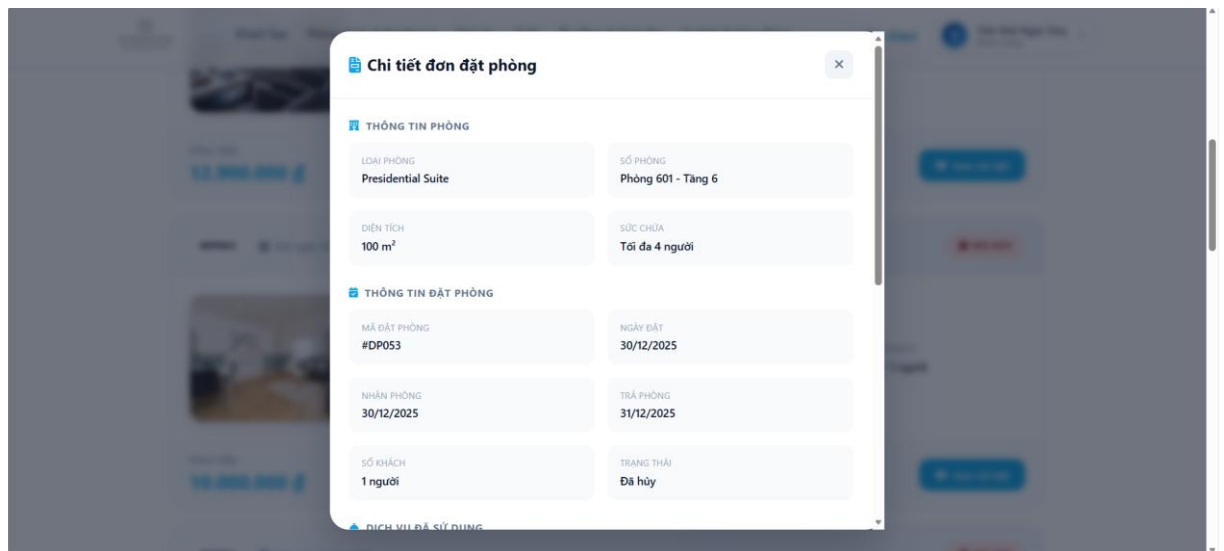


Hình 3.47. Giao diện cài đặt và cập nhật thông tin tài khoản khách hàng

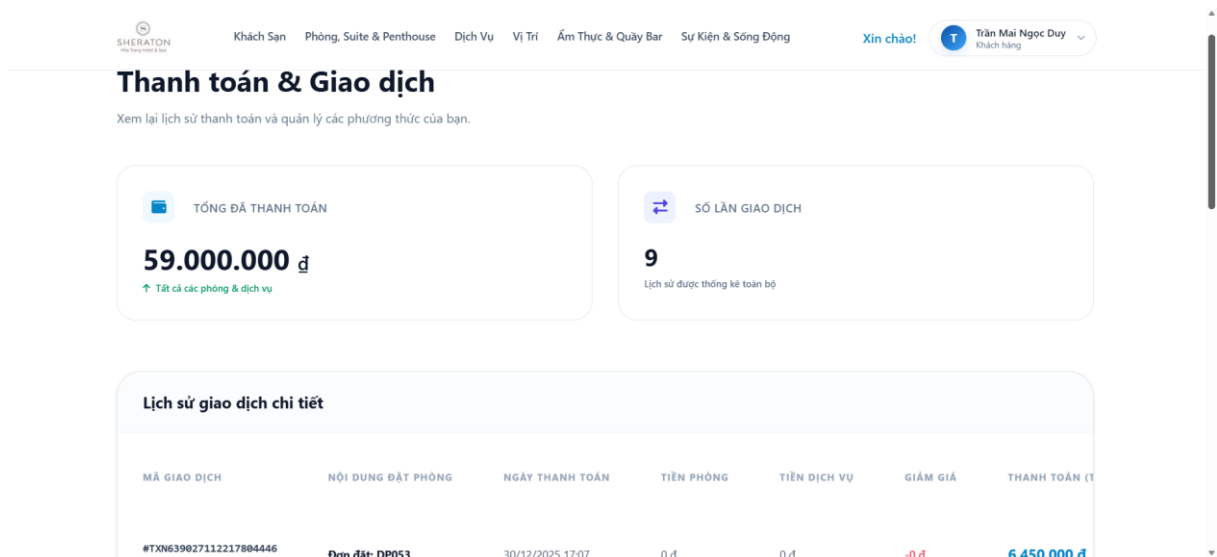
Giao diện cho phép khách hàng quản lý và cập nhật thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, số điện thoại, ngày sinh, giới tính và địa chỉ, đồng thời hiển thị thông tin tài khoản, vai trò người dùng và lịch sử hoạt động. Chức năng này giúp người dùng chủ động quản lý hồ sơ cá nhân và nâng cao tính bảo mật trong quá trình sử dụng hệ thống.



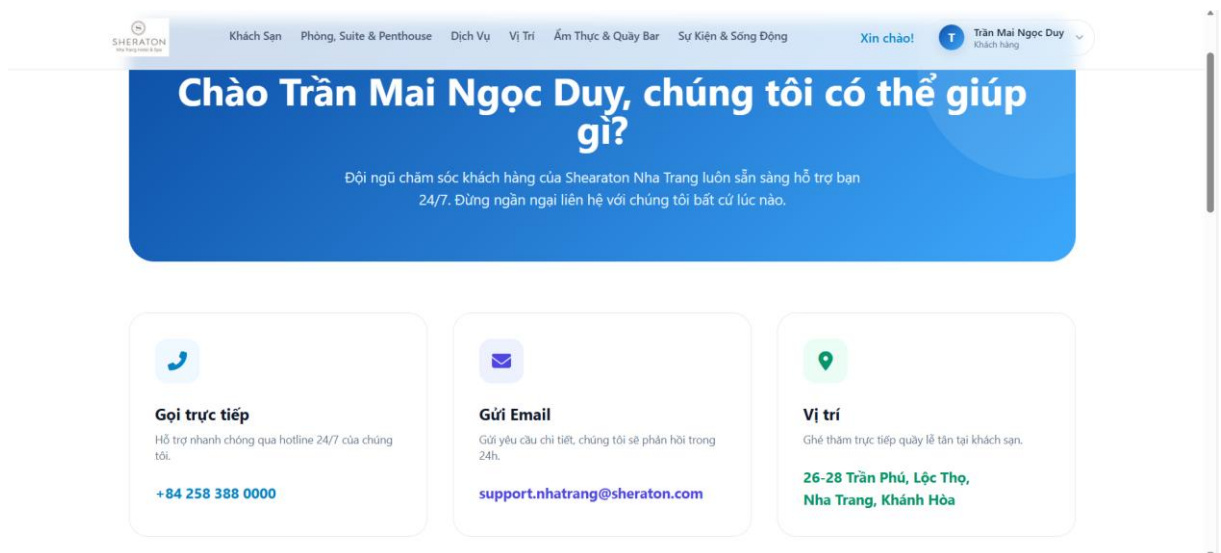
Hình 3.48. Giao diện quản lý đơn đặt phòng của khách hàng



Hình 3.49. Giao diện xem chi tiết đơn đặt phòng của khách hàng



Hình 3.50. Giao diện quản lý thanh toán và giao dịch của khách hàng



Hình 3.51. Giao diện liên hệ và hỗ trợ khách hàng

Xác nhận đặt phòng

Penthouse

Ngày nhận phòng

12/31/2025

Ngày trả phòng

01/01/2026

Số lượng người

1

Dịch vụ đi kèm

Massage toàn thân 60 phút

800,000 đ

-

0

+

Massage toàn thân 90 phút

1,200,000 đ

-

0

+

Chăm sóc da mặt

900,000 đ

-

0

+

Gội đầu dưỡng sinh

-

0

+

Yêu cầu đặc biệt

Ghi chú thêm...

Chi tiết thanh toán

Tiền phòng:

15,000,000 đ

Tiền dịch vụ:

0 đ

Tổng tiền:

15,000,000 đ

Tiền cọc bắt buộc (50%)

7,500,000 đ

Xác nhận & Thanh toán

Hình 3.52. Giao diện xác nhận đặt phòng và thanh toán

Giao diện cho phép khách hàng kiểm tra lại thông tin đặt phòng trước khi thanh toán, bao gồm loại phòng, ngày nhận và trả phòng, số lượng khách, các dịch vụ đi kèm và yêu cầu đặc biệt. Đồng thời, hệ thống hiển thị chi tiết chi phí, tổng tiền và số tiền cọc cần thanh toán, giúp khách hàng xác nhận và thực hiện thanh toán một cách chính xác và thuận tiện.

Thanh toán tiền cọc

Quét QR hoặc chuyển khoản thông tin bên dưới

VietQR

Quét để thanh toán

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

NGÂN HÀNG

VIETCOMBANK

SỐ TÀI KHOẢN

1036125066

CHỦ TÀI KHOẢN

TRAN MAI NGOC DUY

Số tiền thanh toán (50%)

7,500,000 đ

Tôi đã thanh toán

Quay lại

Hình 3.53. Giao diện thanh toán tiền cọc bằng mã QR

Giao diện cho phép khách hàng thực hiện thanh toán tiền cọc cho đơn đặt phòng thông qua quét mã QR hoặc chuyển khoản ngân hàng. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin tài khoản thụ hưởng, số tiền cần thanh toán (50% tổng giá trị đơn đặt phòng) và trạng thái xác nhận thanh toán, giúp quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn.

59

Chương 4. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

4.1 CẤU TRÚC SOURCE CODE

Dự án được xây dựng trên nền tảng ASP.NET MVC 5, tuân thủ nghiêm ngặt mô hình kiến trúc MVC kết hợp với kỹ thuật phân vùng Areas để quản lý các phân hệ chức năng riêng biệt. Cấu trúc mã nguồn được tổ chức khoa học nhằm đảm bảo tính bảo trì và khả năng mở rộng.

Hệ thống files được chia thành các nhóm chính như sau:

- App_Start: Chứa các lớp cấu hình khởi động ứng dụng (RouteConfig, BundleConfig).
- Areas: Phân chia ứng dụng thành các module chức năng độc lập.
 - Quản trị Area: Phân hệ quản trị dành cho người quản trị quản lý khách sạn.
 - Customer Area: Phân hệ dành riêng cho khách hàng đã đăng nhập.
- Controllers: Chứa các bộ điều khiển trung tâm xử lý logic nghiệp vụ.
- Views: Tầng giao diện người dùng, chứa các file .cshtml được tổ chức tương ứng với từng Controller. Thư mục Shared chứa các thành phần giao diện tái sử dụng layout chung.
- Helpers: Chứa các lớp tiện ích hỗ trợ, được tách ra để tái sử dụng mã nguồn và giảm tải cho Controller.
- Images: Thư mục chứa các tài nguyên hình ảnh tĩnh của ứng dụng như logo khách sạn, ảnh phòng, ảnh dịch vụ và banner quảng cáo. Các đường dẫn ảnh trong Database sẽ trỏ trực tiếp đến các file trong thư mục này.
- Models: Được tổ chức thành hai lớp mô hình riêng biệt nhằm tối ưu hóa bảo mật và hiệu năng.
 - Entity Models: Là các lớp C# ánh xạ trực tiếp 1-1 với các bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua Entity Framework.
 - ViewModel: Là các mô hình dữ liệu được thiết kế tùy biến, chỉ chứa những trường dữ liệu cần thiết để hiển thị lên giao diện hoặc nhận dữ liệu từ form nhập liệu.
 - Form: Đây là các lớp đối tượng chuyên biệt dùng để hứng dữ liệu từ người dùng nhập vào thông qua các biểu mẫu. Tận dụng tối đa các Data

Annotations của ASP.NET để tự động kiểm tra tính hợp lệ ngay khi dữ liệu được gửi về Server.

- Web.config: File cấu hình trung tâm của toàn bộ ứng dụng web.

4.2 MÃ NGUỒN

Mã nguồn đầy đủ của ứng dụng được lưu trữ và quản lý trên repository GitHub cá nhân, có thể tham khảo tại đường dẫn sau:

<https://github.com/duy-debug/hotel-booking-app.git>

Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Áp dụng thành công kiến trúc MVC với ASP.NET MVC Framework, đảm bảo sự tách biệt rõ ràng giữa các tầng dữ liệu, nghiệp vụ và giao diện. Sử dụng Areas để phân tách chức năng theo vai trò người dùng, giúp codebase dễ quản lý và mở rộng. Entity Framework được tích hợp để thao tác cơ sở dữ liệu, giảm thiểu việc viết SQL thủ công.

Hệ thống cung cấp một Dashboard toàn diện hiển thị các thống kê quan trọng như tổng doanh thu, công suất phòng, số lượng đơn đặt phòng theo từng trạng thái. Dashboard sử dụng biểu đồ trực quan để giúp quản trị viên nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh của khách sạn.

Quản lý đặt phòng cho phép quản trị xem danh sách tất cả các đơn đặt phòng với chức năng tìm kiếm theo mã đặt phòng, tên khách hàng, số điện thoại, lọc theo trạng thái, và phân trang để dễ dàng quản lý với lượng dữ liệu lớn. quản trị có thể tạo đơn đặt phòng trực tiếp tại quầy, cập nhật trạng thái đơn từ “Chờ xác nhận” -> “Đã xác nhận” -> “Đã nhận phòng” -> “Đã trả phòng” hoặc “Đã hủy”. Hệ thống còn tích hợp logic validation để đảm bảo việc nhận phòng chỉ được thực hiện khi đã đặt cọc ít nhất 50% và trả phòng chỉ được phép khi đã thanh toán đủ.

Quản lý phòng và loại phòng cho phép thêm, sửa, xóa phòng với đầy đủ thông tin như số phòng, tầng, loại phòng, trạng thái. Quản trị viên có thể lọc phòng theo tầng, loại phòng hoặc trạng thái “Còn trống, Đã đặt, Đang sử dụng, Bảo trì”. Đối với loại phòng, hệ thống hỗ trợ upload hình ảnh, cấu hình giá cơ bản, số người tối đa, diện tích và danh sách tiện nghi.

Quản lý dịch vụ bao gồm các dịch vụ đa dạng như Spa, Nhà hàng, Giặt ủi, Phục vụ phòng, Vận chuyển và Giải trí. Mỗi dịch vụ có thể được thêm mới, chỉnh sửa giá, và bật hoặc tắt trạng thái hoạt động tùy theo nhu cầu kinh doanh.

Quản lý người dùng cho phép quản lý tất cả tài khoản quản trị và khách hàng trong hệ thống. Quản trị có quyền tạo mới tài khoản, cập nhật thông tin, khóa hoặc mở khóa tài khoản.

Hệ thống đã hoàn thiện quy trình đặt phòng khép kín thông qua giao diện hiện đại, cho phép khách hàng lựa chọn phòng, thêm dịch vụ đi kèm và tính toán chi phí theo thời gian thực mà không cần tải lại trang. Các ràng buộc nghiệp vụ về thời gian lưu trú và sức chứa tối đa được kiểm soát tự động ngay trên giao diện.

Thanh toán hỗ trợ ghi nhận thanh toán từng phần, cho phép khách hàng đặt cọc trước và thanh toán phần còn lại khi trả phòng. Hệ thống hỗ trợ hai phương thức thanh toán là tiền mặt và chuyển khoản. Tạo mã QR động hệ thống tích hợp API VietQR để tạo mã QR thanh toán chính xác theo từng đơn hàng. Mỗi lần thanh toán đều được ghi nhận với đầy đủ thông tin người xử lý, mã giao dịch và ghi chú.

Hóa đơn cho phép in hóa đơn chi tiết với đầy đủ thông tin đơn đặt phòng, danh sách dịch vụ đã sử dụng, tổng tiền và lịch sử thanh toán. Giao diện hóa đơn được thiết kế chuyên nghiệp, phù hợp để in trực tiếp.

Thống kê cung cấp các biểu đồ thống kê doanh thu theo thời gian, giúp ban quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược.

Trang chủ công khai được thiết kế ấn tượng với hero section giới thiệu khách sạn, hiển thị 4 phòng nổi bật nhất ưu tiên phòng cao cấp còn trống, thông tin về không gian khách sạn, các dịch vụ tiện ích, vị trí với bản đồ Google Maps tích hợp, slider giới thiệu nhà hàng và quầy bar. Trang chủ còn hiển thị các thống kê ấn tượng như số khách lưu trú, tỷ lệ hài lòng và cam kết hỗ trợ 24/7.

Trang danh sách phòng cho phép khách hàng xem toàn bộ các phòng của khách sạn với chức năng tìm kiếm theo tên phòng, tiện nghi, lọc theo loại phòng và trạng thái. Mỗi phòng được hiển thị dưới dạng card với hình ảnh, thông tin cơ bản và nút xem chi tiết. Trang chi tiết phòng cung cấp đầy đủ thông tin về loại phòng, mô tả, giá, diện tích, sức chứa, loại giường và danh sách tiện nghi.

Hệ thống đăng ký và đăng nhập cho phép khách hàng tạo tài khoản mới với validation mật khẩu mạnh yêu cầu tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Hệ thống hỗ trợ đăng nhập qua form thông thường và AJAX để cải thiện trải nghiệm người dùng. Tính năng quên mật khẩu cho phép người dùng khôi phục mật khẩu thông qua mã xác nhận gửi qua email.

Trang quản lý tài khoản cá nhân cho phép khách hàng cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, giới tính và đổi mật khẩu. Giao diện được thiết kế thân thiện với validation real-time.

Trang lịch sử thanh toán hiển thị tổng quan về số tiền đã thanh toán, số tiền còn nợ cùng với lịch sử chi tiết các giao dịch được phân trang để dễ theo dõi.

Trang liên hệ hỗ trợ cung cấp thông tin liên hệ của khách sạn và các câu hỏi thường gặp để khách hàng có thể tự giải đáp thắc mắc.

5.2 HẠN CHẾ

Hệ thống chưa áp dụng caching cho các dữ liệu ít thay đổi như danh sách loại phòng, dịch vụ. Mỗi request đều phải truy vấn database, làm tăng tải server và thời gian phản hồi.

Hình ảnh chưa được lazy load, tất cả hình ảnh được tải ngay khi mở trang, làm chậm thời gian load ban đầu đặc biệt trên các thiết bị có kết nối mạng chậm.

Chức năng upload hình ảnh còn đơn giản, chỉ hỗ trợ upload từng file một và chưa có tính năng resize, compress hoặc crop hình ảnh.

Hệ thống chỉ hỗ trợ tiếng Việt, chưa có tính năng đa ngôn ngữ để phục vụ khách du lịch quốc tế. Đây là hạn chế lớn đối với các khách sạn thu hút khách nước ngoài.

Không có tính năng chuyển đổi dark hoặc light từ phía người dùng. Mặc dù khu vực quản trị có giao diện tối, nhưng người dùng không thể tùy chọn theme theo sở thích.

Thiếu tính năng đánh giá và phản hồi cho phép khách hàng review sau khi lưu trú. Đây là tính năng quan trọng giúp khách hàng tiềm năng tham khảo và khách sạn cải thiện chất lượng dịch vụ.

Không có chatbot hoặc live chat để hỗ trợ khách hàng trực tuyến. Khách hàng phải gọi điện hoặc email nếu có thắc mắc cần giải đáp ngay.

Chưa có hệ thống quản lý khuyến mãi và mã giảm giá voucher. Khách sạn không thể tạo các chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng, đặc biệt trong các dịp lễ hoặc mùa thấp điểm.

Thiếu chương trình tích điểm và khách hàng thân thiết. Không có cơ chế để ghi nhận và thưởng cho những khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ.

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tích hợp thông báo qua email khi có sự thay đổi trạng thái đơn đặt phòng. Sử dụng SMTP hoặc các dịch vụ email để gửi email xác nhận đặt phòng, nhắc nhở trước ngày nhận phòng và cảm ơn sau khi khách hàng trả phòng.

Thêm tính năng đánh giá và phản hồi sau khi khách hàng hoàn thành lưu trú. Khách hàng có thể đánh giá từ 1-5 sao và viết nhận xét về trải nghiệm. Các đánh giá này sẽ được hiển thị trên trang chi tiết phòng để khách hàng tiềm năng tham khảo.

Tích hợp Chatbot để hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7. Chatbot có thể trả lời các câu hỏi thường gặp về giá phòng, chính sách hủy, tiện nghi.

Tích hợp với các nền tảng OTA như Booking, Agoda, Expedia, thông qua channel manager. Việc này giúp đồng bộ tình trạng phòng trống, giá và đơn đặt phòng từ nhiều kênh bán về một hệ thống duy nhất, tránh overbooking và tối ưu hóa doanh thu.

Xây dựng chương trình khách hàng thân thiết với hệ thống tích điểm theo số tiền chi tiêu. Khách hàng có thể đổi điểm lấy giảm giá, nâng hạng phòng miễn phí hoặc các đặc quyền khác. Chia thành nhiều hạng thành viên với quyền lợi tương ứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/> (Microsoft, 2025, .NET Framework documentation). Ngày truy cập: 27/11/2025
- [2] <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/?view=sql-server-ver16> (Microsoft, 2025, Microsoft SQL documentation). Ngày truy cập: 27/11/2025
- [3] Bùi Chí Thành (2025), *Bài giảng Phát triển ứng dụng Web*. Trường Đại học Nha Trang, Khoa Công nghệ thông tin, Bộ môn Kỹ thuật phần mềm.